

FDU 数值算法 3. 数值微积分

本文根据邵美悦老师课堂笔记整理而成，并参考以下教材：

- 数值逼近 (蒋尔雄 & 赵风光 & 苏仰峰, 第 2 版) 第 5 章
- 数值分析 (李庆扬 & 王能超 & 易大义, 第 5 版) 第 4 章
- 数值计算方法 (吕同富 & 康兆敏 & 方秀男) 第 7 章
- Numerical analysis (Walter Gautschi) Chapter 3

欢迎批评指正!

3.1 Newton-Cotes 公式

构造近似求积公式的最基本方法就是利用 Lagrange 插值多项式.

给定 $n + 1$ 个节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ (函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ 已知)

其 Lagrange 插值多项式为:

$$p_n(x) := \sum_{k=0}^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} f(x_k)$$

对应的近似求积公式为:

$$I_n(f) := I(p_n) = \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k)$$
$$\text{where } A_k^{(n)} := \int_a^b \rho(x) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

其中求积系数 $A_0^{(n)}, \dots, A_n^{(n)}$ 只与权函数 ρ 、被积区间 $[a, b]$ 和插值节点 $x_0, \dots, x_n$ 有关, 与被积函数 f 无关.

最简单实用的情形是权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 且采用等距节点的 **Newton-Cotes 公式**.

3.1.1 推导

假定权函数 $\rho(x) \equiv 1$, 而节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 取为如下的等距形式:

$$x_k = a + kh \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$
$$\text{where } h := \frac{b - a}{n}$$

于是 Newton-Cotes 求积系数为:

$$\begin{aligned}
A_k^{(n)} &:= \int_a^b \rho(x) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx \\
&= \int_a^b 1 \cdot \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(t-i)h}{(k-i)h} dt \quad (\text{denote } t := \frac{x-x_0}{h} \text{ where } x_0 = a) \\
&= \frac{b-a}{n} \int_0^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{t-i}{k-i} dt \\
&= (b-a)c_k^{(n)}
\end{aligned}$$

where $c_k^{(n)} := \frac{1}{n} \int_0^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{t-i}{k-i} dt$

$$= \frac{(-1)^{n-k}}{n(n-k)!k!} \int_0^n \frac{\pi_n(t)}{t-k} dt \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

and $\pi_n(t) := \prod_{i=0}^n (t-i) = t(t-1) \cdots (t-n)$

我们称 $c_k^{(n)}$ 为 Cotes 系数, 它具有对称性, 即 $c_{n-k}^{(n)} = c_k^{(n)}$.

我们通常将其表示为两个整数的商:

$$c_k^{(n)} := \frac{a_k^{(n)}}{b^{(n)}} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

下表列出了 $n = 1, 2, \dots, 8$ 时, 系数 $b^{(n)}$ 和 $a_k^{(n)}$ 的前半部分:

(后半部分根据对称性很容易得出)

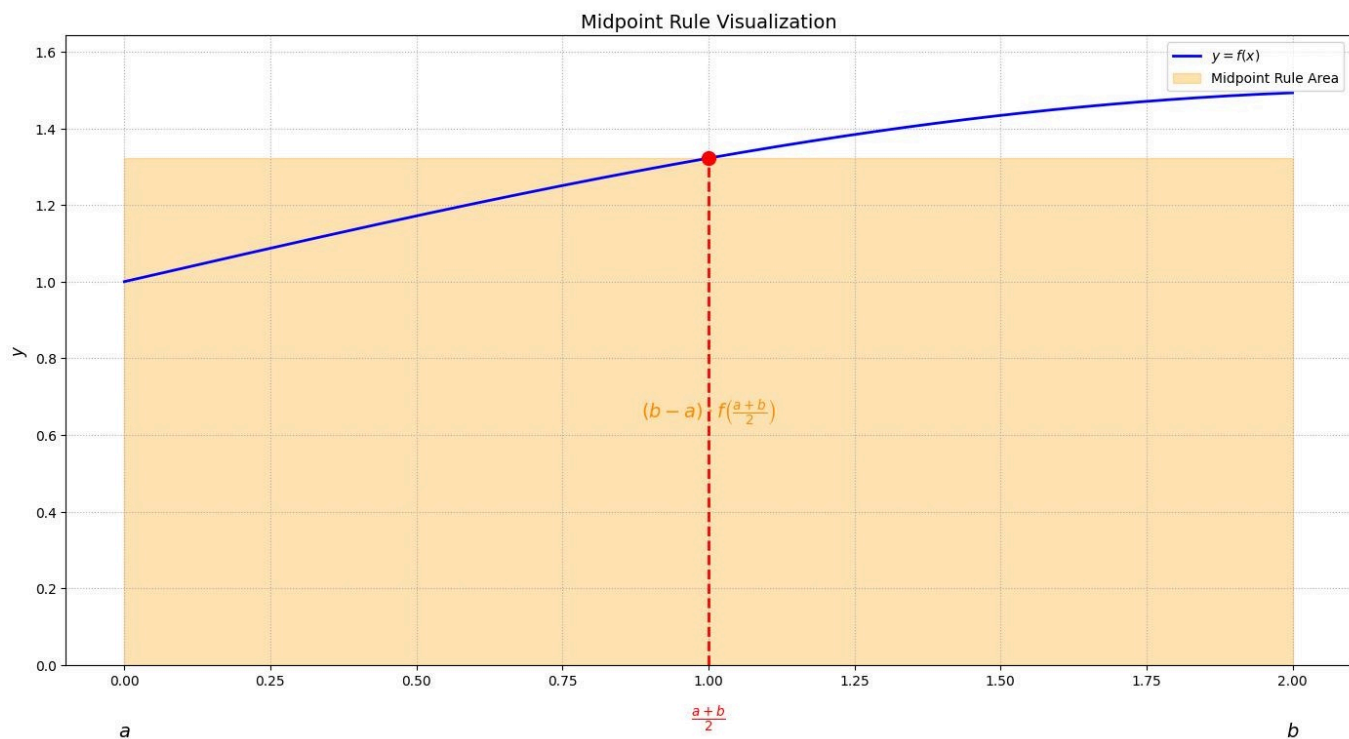
表 5.1

n	$a_k^n, k = 0, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$	b^n	n	$a_k^n, k = 0, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$	b^n
1	1	2	5	19, 75, 50	288
2	1, 4	6	6	41, 216, 27, 272	840
3	1, 3	8	7	751, 3577, 1323, 2989	17280
4	7, 32, 12	90	8	989, 5888, -928, 10496, -4540	28350

(0) 中点公式

$n = 0$ 时我们有**中点公式** (midpoint rule):

$$I_0(f) := (b-a)f\left(\frac{b-a}{2}\right)$$



截断误差分析:

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导.

在中点 $c = \frac{a+b}{2}$ 处对 f 进行二阶 Taylor 展开:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\eta_x)}{2}(x - c)^2 \text{ for some } \eta_x \in (a, b)$$

左右同时在 $[a, b]$ 上积分, 可得:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b \left\{ f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\eta_x)}{2}(x - c)^2 \right\} dx \\ &= f(c)(b - a) + f'(c) \cdot \frac{1}{2}(x - c)^2 \Big|_a^b + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta_x)(x - c)^2 dx \quad (\text{use Mean Value Theorem for Integrals}) \\ &= I_0(f) + f'(c) \cdot 0 + \frac{1}{2} f''(\xi) \int_a^b (x - c)^2 dx \text{ for some } \xi \in (a, b) \\ &= I_0(f) + 0 + \frac{1}{2} f''(\xi) \cdot \frac{1}{3}(x - c)^3 \Big|_a^b \text{ for some } \xi \in (a, b) \\ &= I_0(f) + \frac{(b - a)^3}{24} f''(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \end{aligned}$$

积分中值定理:

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上不变号, 则我们有:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx \text{ for some } \xi \in (a, b)$$

因此我们有:

$$E_0(f) = \int_a^b f(x)dx - I_0(f) = \frac{(b - a)^3}{24} f''(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b)$$

(1) 梯形公式

$n = 1$ 时的 Newton-Cotes 公式称为**梯形公式** (trapezoidal rule):

$$\begin{aligned} I_1(f) &:= \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \\ &= \frac{1}{2} h (y_0 + y_1) \text{ where } h := (b-a) \end{aligned}$$

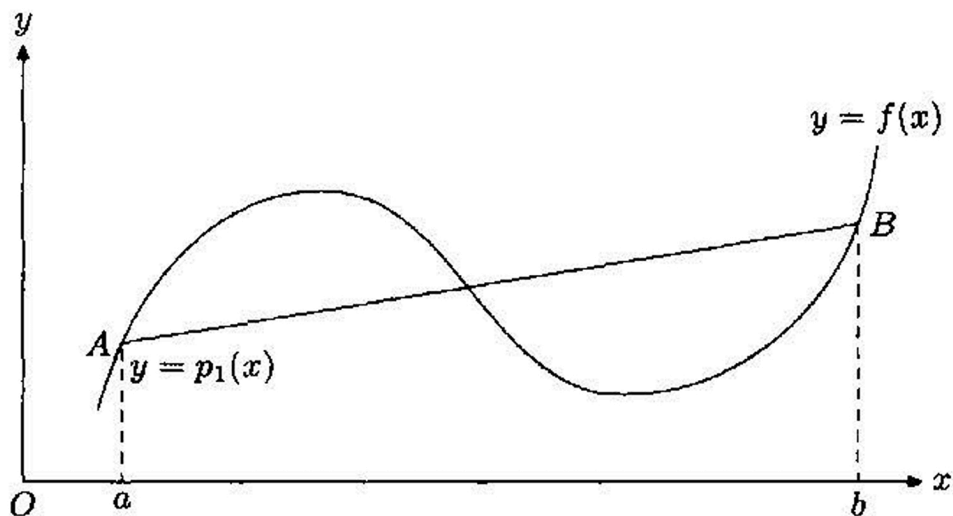


图 5.1

截断误差分析: (存疑)

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导.

在区间端点 a 处对 f 进行二阶 Taylor 展开:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\eta_x)}{2}(x-a)^2 \text{ for some } \eta_x \in (a, b)$$

左右同时在 $[a, b]$ 上积分, 可得:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b \left\{ f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(\eta_x)}{2}(x-a)^2 \right\} dx \\ &= f(a)(b-a) + f'(a) \cdot \frac{1}{2}(x-a)^2 \Big|_a^b + \frac{1}{2} \int_a^b f''(\eta_x)(x-a)^2 dx \text{ (use Mean Value Theorem for Integrals)} \\ &= f(a)(b-a) + f'(a) \cdot \frac{1}{2}(b-a)^2 + \frac{1}{2} f''(\xi_a) \int_a^b (x-a)^2 dx \text{ for some } \xi_a \in (a, b) \\ &= f(a)(b-a) + f'(a) \cdot \frac{1}{2}(b-a)^2 + \frac{1}{2} f''(\xi_a) \cdot \frac{1}{3}(x-a)^3 \Big|_a^b \text{ for some } \xi_a \in (a, b) \\ &= f(a)(b-a) + f'(a) \cdot \frac{1}{2}(b-a)^2 + \frac{(b-a)^3}{6} f''(\xi_a) \text{ for some } \xi_a \in (a, b) \end{aligned}$$

积分中值定理:

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上不变号, 则我们有:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx \text{ for some } \xi \in (a, b)$$

交换 a, b 并取负可得:

$$\int_a^b f(x)dx = f(b)(b-a) - f'(b) \cdot \frac{1}{2}(b-a)^2 + \frac{(b-a)^3}{6} f''(\xi_b) \text{ for some } \xi_b \in (a, b)$$

于是我们有: (存疑)

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)dx &= \frac{1}{2} \left[f(a)(b-a) + f'(a) \cdot \frac{1}{2}(b-a)^2 + \frac{(b-a)^3}{6} f''(\xi_a) \right] \\
&\quad + \frac{1}{2} \left[f(b)(b-a) - f'(b) \cdot \frac{1}{2}(b-a)^2 + \frac{(b-a)^3}{6} f''(\xi_b) \right] \\
&= \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) + \frac{(b-a)^2}{4} (f'(a) - f'(b)) + \frac{(b-a)^3}{12} (f''(\xi_a) + f''(\xi_b)) \\
&= \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) - \frac{(b-a)^3}{4} f''(\eta) + \frac{(b-a)^3}{12} (f''(\xi_a) + f''(\xi_b)) \text{ for some } \eta \in (a, b) \\
&= I_1(f) - \frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b)
\end{aligned}$$

因此我们有:

$$\begin{aligned}
E_1(f) &= \int_a^b f(x)dx - I_1(f) \\
&= -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
&= -\frac{h^3}{12} f''(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
&\text{where } h = (b-a)
\end{aligned}$$

对于凹函数来说, 中点公式要比梯形公式更好:

The midpoint rule is better than the trapezoidal rule

After deriving the formulas for the midpoint and trapezoidal rules, and before presenting the error bounds, we can use the following illustration to show that the midpoint rule is more accurate than the trapezoidal rule for continuous concave down functions. A similar illustration, which makes a good exercise, is to show that the same is true for continuous concave up functions. The question “how much better?” leads naturally to discussion of the bounds on the errors.

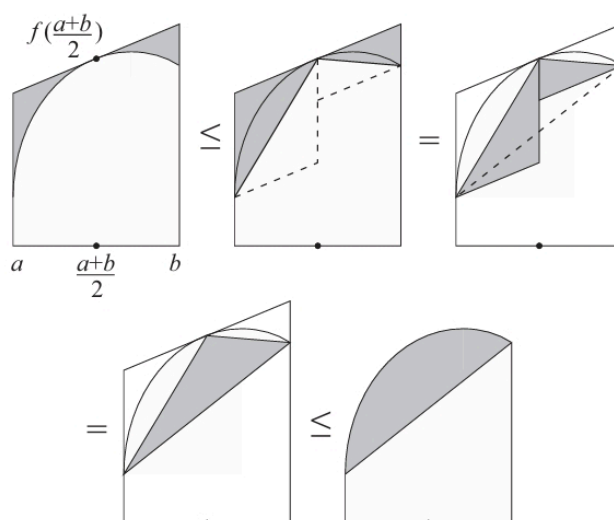


Figure 25.1. Comparing the midpoint and trapezoidal rules

Exercise 25.1. Show that the same result holds for continuous positive concave up functions.

SOURCE: F. Burk, “Behold! The midpoint rule is better than the trapezoidal rule for concave functions,” *College Mathematics Journal*, **16** (1985), p. 56.

(2) Simpson 公式

$n = 2$ 时的 Newton-Cotes 公式称为 **Simpson 公式**或**抛物线公式**:

$$\begin{aligned} I_2(f) &:= \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \\ &= \frac{1}{3}h(y_0 + 4y_1 + y_2) \text{ where } h := \frac{b-a}{2} \end{aligned}$$

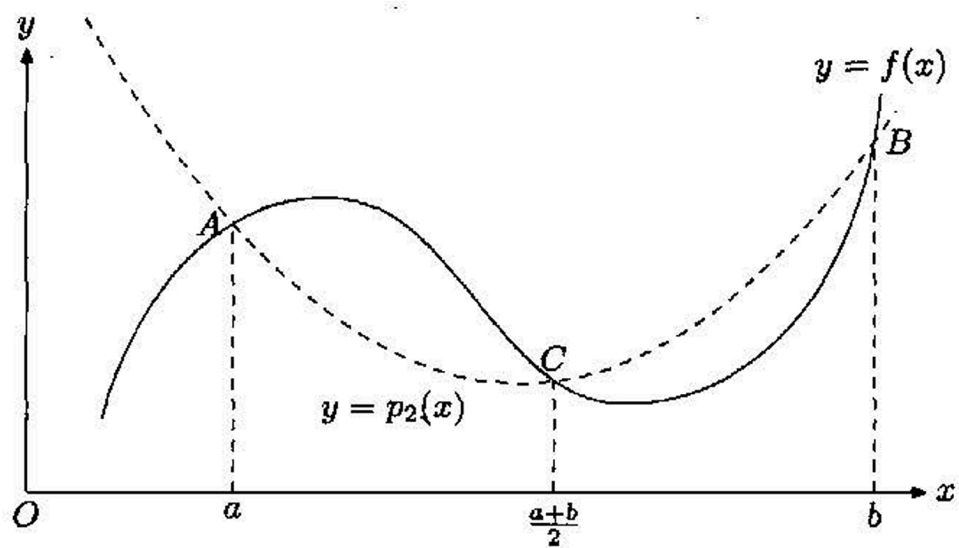


图 5.2

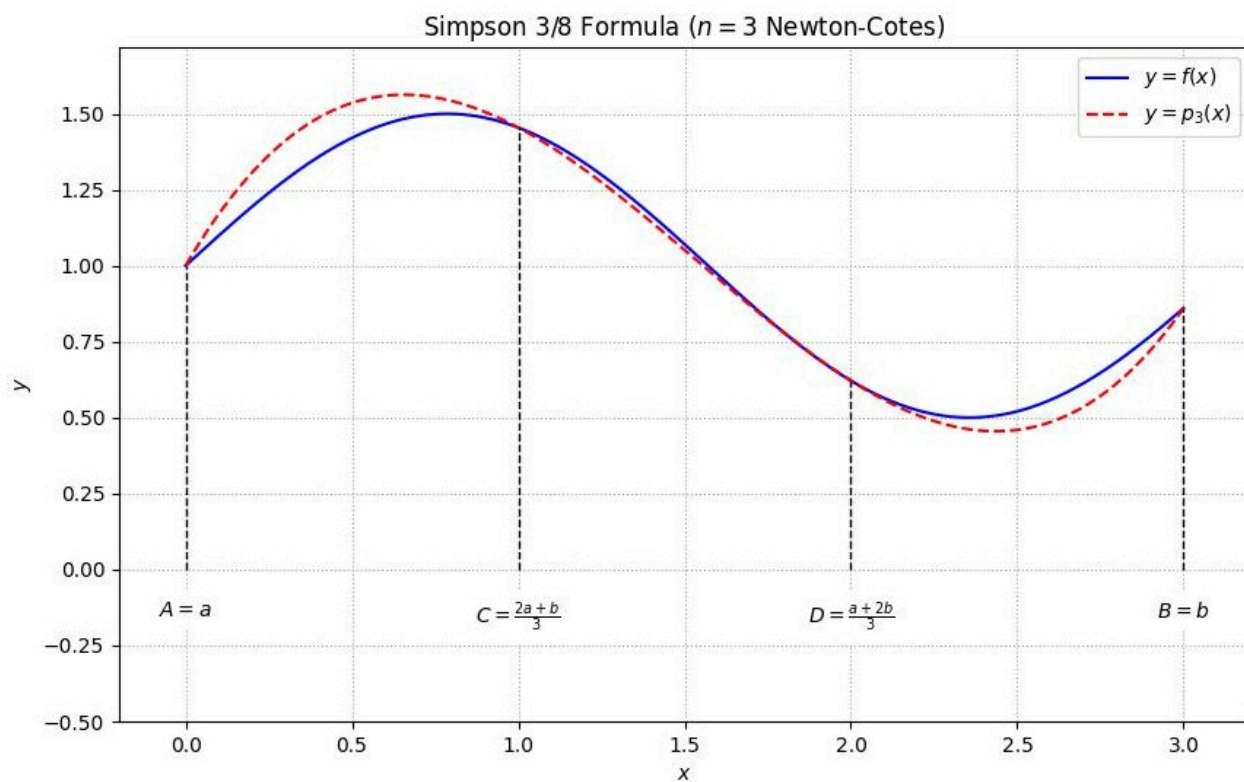
截断误差分析:

$$\begin{aligned}
 E_2(f) &= \int_a^b f(x) dx - I_2(f) \\
 &= -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
 &= -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
 \text{where } h &:= \frac{b-a}{2}
 \end{aligned}$$

(3) Simpson 3/8 公式

$n = 3$ 时的 Newton-Cotes 公式称为 **Simpson 3/8 公式**:

$$\begin{aligned}
 I_3(f) &:= \frac{(b-a)}{8} \left[f(a) + 3f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + 3f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f(b) \right] \\
 &= \frac{3}{8} h (y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3) \text{ where } h := \frac{b-a}{3}
 \end{aligned}$$

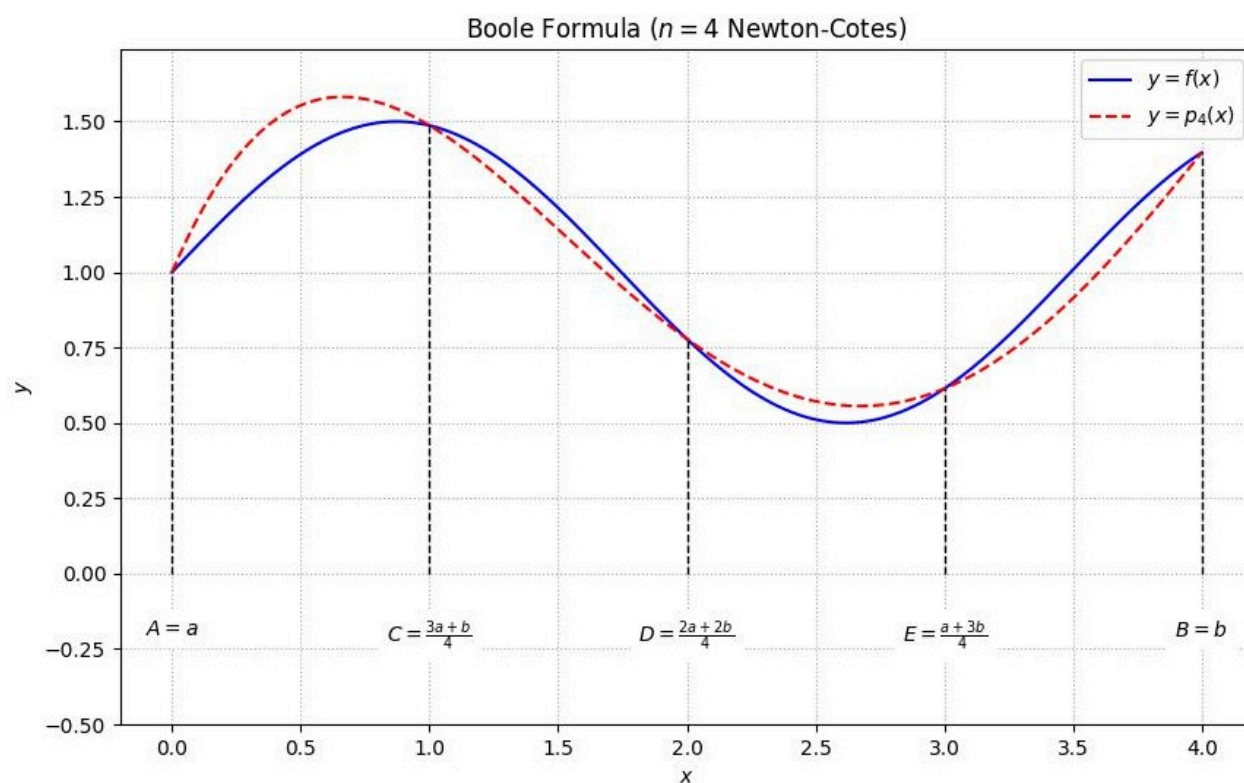


(4) Boole 公式

$n = 4$ 时的 Newton-Cotes 公式称为 **Boole 公式**或 **Cotes 公式**或 **Bode 公式**:

$$I_4(f) := \frac{b-a}{90} \left[7f(a) + 32f\left(\frac{3a+b}{4}\right) + 12f\left(\frac{2a+2b}{4}\right) + 32f\left(\frac{a+3b}{4}\right) + 7f(b) \right]$$

$$= \frac{2}{45} h(7y_0 + 32y_1 + 12y_2 + 32y_3 + 7y_4) \text{ where } h := \frac{b-a}{4}$$



例1 试用梯形公式、抛物线公式以及 Cotes 公式计算定积分

$$\int_0^1 e^x dx.$$

解

$$I_1(e^x) = \frac{1}{2}(e^0 + e^1) \approx 1.85914091,$$

$$I_2(e^x) = \frac{1}{6}(e^0 + 4e^{0.5} + e^1) \approx 1.71886115,$$

$$I_4(e^x) = \frac{1}{90}(7e^0 + 32e^{0.25} + 12e^{0.5} + 32e^{0.75} + 7e^1) \approx 1.71828268.$$

■

上述积分的准确值约为 1.718281828. 可见 Cotes 公式的逼近程度是最好的, 当然它也付出了更高代价, 因为它需要计算 5 个函数值, 梯形公式仅需要计算两个函数值.

3.1.2 截断误差分析

(数值逼近, 引理 5.1)

给定正整数 n

设节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 取为如下的等距形式:

$$x_k = a + kh \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$
$$\text{where } h := \frac{b-a}{n}$$

记 $x := a + th$

定义函数 $\omega_n(x) := (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) = h^{n+1}t(t-1) \cdots (t-n) = h^{n+1}\pi_n(t)$

它具有以下性质:

- ① $\omega_n((a+b)/2 + \xi) = (-1)^{n+1}\omega_n((a+b)/2 - \xi)$
- ② 若 ξ 不是节点, 且满足 $a < \xi + h \leq (a+b)/2$, 则 $|\omega_n(\xi + h)| < |\omega_n(\xi)|$
- ③ 若 ξ 不是节点, 且满足 $(a+b)/2 \leq \xi < b$, 则 $|\omega_n(\xi)| < |\omega_n(\xi + h)|$

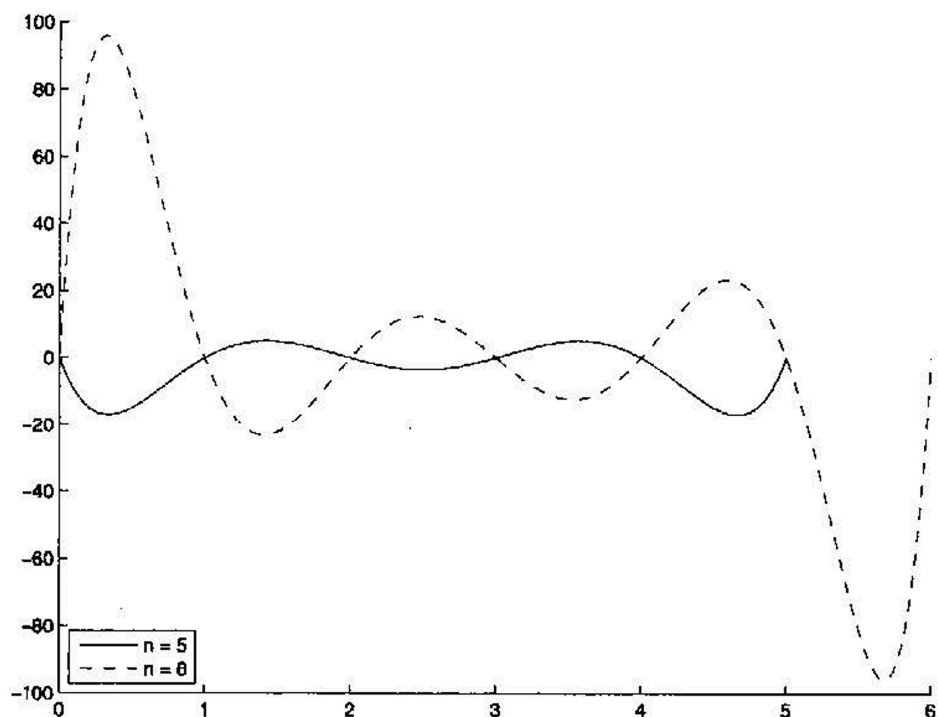


图 5.3

(数值逼近, 引理 5.2)

给定正偶数 n

设节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 取为如下的等距形式:

$$x_k = a + kh \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

$$\text{where } h := \frac{b-a}{n}$$

定义函数 $\omega_n(x) := (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) = h^{n+1}t(t-1) \cdots (t-n) = h^{n+1}\pi_n(t)$

进而定义 $\Omega_n(x) := \int_a^x \omega_n(s) ds$, 它具有以下性质:

- ① $\Omega_n(a) = \Omega_n(b) = 0$
- ② $\Omega_n(x) > 0 \quad (x \in (a, b))$

(数值逼近, 定理 5.1)

给定正偶数 n

设节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 取为如下的等距形式:

$$x_k = a + kh \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

$$\text{where } h := \frac{b-a}{n}$$

定义函数 $\omega_n(x) := (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) = h^{n+1}t(t-1) \cdots (t-n) = h^{n+1}\pi_n(t)$

若 f 在 $[a, b]$ 上 $n+2$ 阶连续可导, 则对于 Newton-Cotes 公式有:

$$\begin{aligned}
E_n(f) &= \int_a^b f(x)dx - I_n(f) \\
&= \frac{1}{(n+2)!} f^{(n+2)}(\xi) \int_a^b x \omega_n(x) dx \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
&= \frac{1}{(n+2)!} \cdot h^{n+3} \cdot \int_0^n t \pi_n(t) dt \cdot f^{(n+2)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \quad (\text{note that } x = a + th) \\
&= \frac{M_n}{(n+2)!} h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b)
\end{aligned}$$

where $M_n := \int_0^n t \pi_n(t) dt < 0$

注意到 $n+1$ 次多项式的 $n+2$ 阶导数为零,

这表明当剖分区间的个数 n 为偶数时, 相应的 Newton-Cotes 公式具有 $n+1$ 次代数精度.

特殊地, 当 $n=2$ 时, 我们有:

$$\begin{aligned}
E_2(f) &= \int_a^b f(x)dx - I_2(f) \\
&= -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
&= -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b)
\end{aligned}$$

where $h := \frac{b-a}{2}$

(数值逼近, 定理 5.2)

给定正奇数 n

设节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 取为如下的等距形式:

$$\begin{aligned}
x_k &= a + kh \quad (k = 0, 1, \dots, n) \\
\text{where } h &:= \frac{b-a}{n}
\end{aligned}$$

定义函数 $\omega_n(x) := (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) = h^{n+1}t(t-1)\cdots(t-n) = h^{n+1}\pi_n(t)$

若 f 在 $[a, b]$ 上 $n+1$ 阶连续可导, 则对于 Newton-Cotes 公式有:

$$\begin{aligned}
E_n(f) &= \int_a^b f(x)dx - I_n(f) \\
&= \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) \int_a^b \omega_n(x) dx \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
&= \frac{1}{(n+1)!} \cdot h^{n+2} \cdot \int_0^n \pi_n(t) dt \cdot f^{(n+1)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \quad (\text{note that } x = a + th) \\
&= \frac{M_n}{(n+1)!} h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b)
\end{aligned}$$

where $M_n := \int_0^n \pi_n(t) dt < 0$

注意到 n 次多项式的 $n+1$ 阶导数为零,

这表明当剖分区间的个数 n 为奇数时, 相应的 Newton-Cotes 公式具有 n 次代数精度.

特殊地, 当 $n=1$ 时, 我们有:

$$\begin{aligned}
E_1(f) &= \int_a^b f(x)dx - I_1(f) \\
&= -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
&= -\frac{h^3}{12} f''(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b) \\
&\text{where } h = (b-a)
\end{aligned}$$

总之我们有以下截断误差公式:

$$E_n(f) = \int_a^b f(x)dx - I_n(f) = \begin{cases} \frac{M_n}{(n+2)!} h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi), & M_n = \int_0^n t \pi_n(t) dt < 0, \quad n \text{ is even} \\ \frac{M_n}{(n+1)!} h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi), & M_n = \int_0^n \pi_n(t) dt < 0, \quad n \text{ is odd} \end{cases}$$

其中 $\pi_n(t) := t(t-1)\cdots(t-n)$

3.1.3 数值稳定性

给定 $n+1$ 个节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ (函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ 已知)

其 Lagrange 插值多项式为:

$$p_n(x) := \sum_{k=0}^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} f(x_k)$$

对应的近似求积公式为:

$$\begin{aligned}
I_n(f) &:= I(p_n) = \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k) \\
\text{where } A_k^{(n)} &:= \int_a^b \rho(x) \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx \quad (k = 0, 1, \dots, n)
\end{aligned}$$

其中求积系数 $A_0^{(n)}, \dots, A_n^{(n)}$ 只与权函数 ρ 、被积区间 $[a, b]$ 和插值节点 $x_0, \dots, x_n$ 有关, 与被积函数 f 无关. 最简单实用的情形是权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 且采用等距节点的 **Newton-Cotes 公式**.

假设 f 在节点 x_k 处的函数值 $f(x_k)$ 不是准确值, 而是近似值 $\tilde{f}(x_k)$, 具有误差 $\varepsilon_k = \tilde{f}(x_k) - f(x_k)$. 则计算 $I_n(f)$ 时的累计误差为:

$$\begin{aligned}
|I_n(f) - I_n(\tilde{f})| &= \left| \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} f(x_k) - \sum_{k=0}^n A_k^{(n)} \tilde{f}(x_k) \right| \\
&\leq \sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| \cdot |f(x_k) - \tilde{f}(x_k)| \\
&= \sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| |\varepsilon_k| \\
&< \max_{0 \leq k \leq n} |\varepsilon_k| \cdot \sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}|
\end{aligned}$$

因此只有求积系数 $A_0^{(n)}, A_1^{(n)}, \dots, A_n^{(n)}$ 的绝对值之和 $\sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}|$ 有界, 我们就能有效控制累积误差. 在这种情况下, 我们称上述近似求积公式是数值稳定的.

特殊地, 考虑 Newton-Cotes 公式:

注意到 Cotes 系数 $c_0^{(n)}, \dots, c_n^{(n)}$ 之和为 1, 当 Cotes 系数均为正数时, 我们有:

$$\sum_{k=0}^n |A_k^{(n)}| = \sum_{k=0}^n (b-a) |c_k^{(n)}| = (b-a) \sum_{k=0}^n c_k^{(n)} = (b-a)$$

此时 Newton-Cotes 公式是数值稳定的.

下表列出了 $n = 1, 2, \dots, 8$ 时, 系数 $b^{(n)}$ 和 $a_k^{(n)}$ 的前半部分:

(后半部分根据 Cotes 系数 $c_k^{(n)} = a_k^{(n)}/b^{(n)}$ 的对称性 $c_{n-k}^{(n)} = c_k^{(n)}$ 很容易得出)

表 5.1

n	$a_k^n, k = 0, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$	b^n	n	$a_k^n, k = 0, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$	b^n
1	1	2	5	19, 75, 50	288
2	1, 4	6	6	41, 216, 27, 272	840
3	1, 3	8	7	751, 3577, 1323, 2989	17280
4	7, 32, 12	90	8	989, 5888, -928, 10496, -4540	28350

可以看出, 当 $n \leq 7$ 时, Cotes 系数均为正数.

但当 $n = 8$ 时, Cotes 系数开始出现负值.

可以证明 Cotes 系数的绝对值之和 $\sum_{k=0}^n |c_k^{(n)}|$ 随 n 的增长趋于无穷,

因此高阶 Newton-Cotes 公式是不宜实际应用的.

3.2 提高精度的方法

高阶 Newton-Cotes 公式具有较高的代数精度, 但对累积误差的控制是很差的.

低阶 Newton-Cotes 公式的截断误差又很大, 常常达不到精度要求.

如何利用低阶 Newton-Cotes 公式来构造更高精度的求积公式?

3.2.1 复化求积公式

回忆起 f 在区间 $[a, b]$ 上的一、二阶 Newton-Cotes 公式的截断误差为:

$$I_1(f) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

$$I_2(f) = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

$$E_1(f) = \int_a^b f(x)dx - I_1(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi_1) \text{ for some } \xi_1 \in (a, b)$$

$$E_2(f) = \int_a^b f(x)dx - I_2(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi_2) \text{ for some } \xi_2 \in (a, b)$$

可以看出区间长度 $b-a$ 越小, 截断误差也越小.

这启发我们先将区间等分, 然后在每个小区间上采用低阶 Newton-Cotes 公式, 最后求和得到积分的近似值.

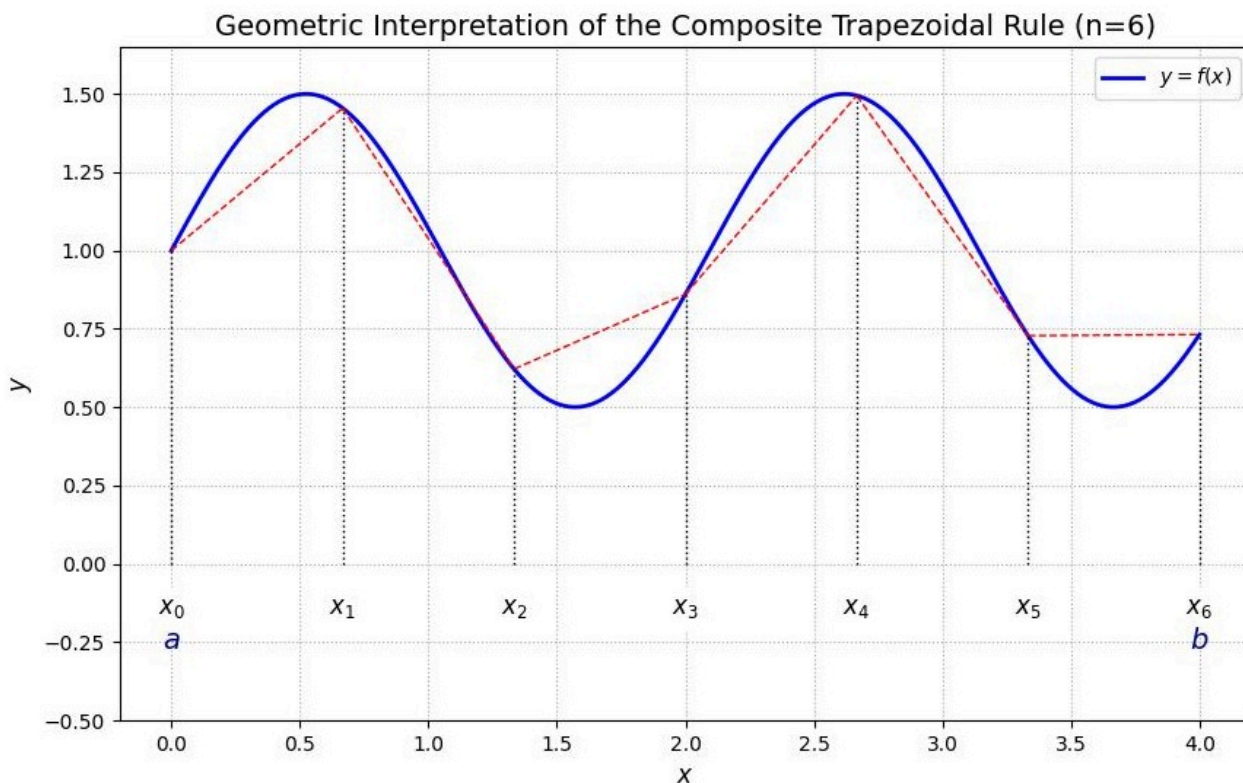
这样的公式称为**复化求积公式**, 它是提高求积公式精度的重要手段之一.

对区间 $[a, b]$ 作 n 等分, 记 $h = \frac{b-a}{n}$, 得到 $n+1$ 个节点 $x_i = a + ih$ ($i = 0, 1, \dots, n$)

- 对每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 应用梯形公式后累加可得复化梯形公式:

$$\begin{aligned}
T_n &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x_{i+1} - x_i}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] \\
&= \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + f(x_{i+1})] \\
&= \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f(a + ih) + f(a + (i+1)h)] \\
&= \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right]
\end{aligned}$$

直观上，复化梯形公式就是用折边梯形的总面积来近似曲边梯形的总面积：



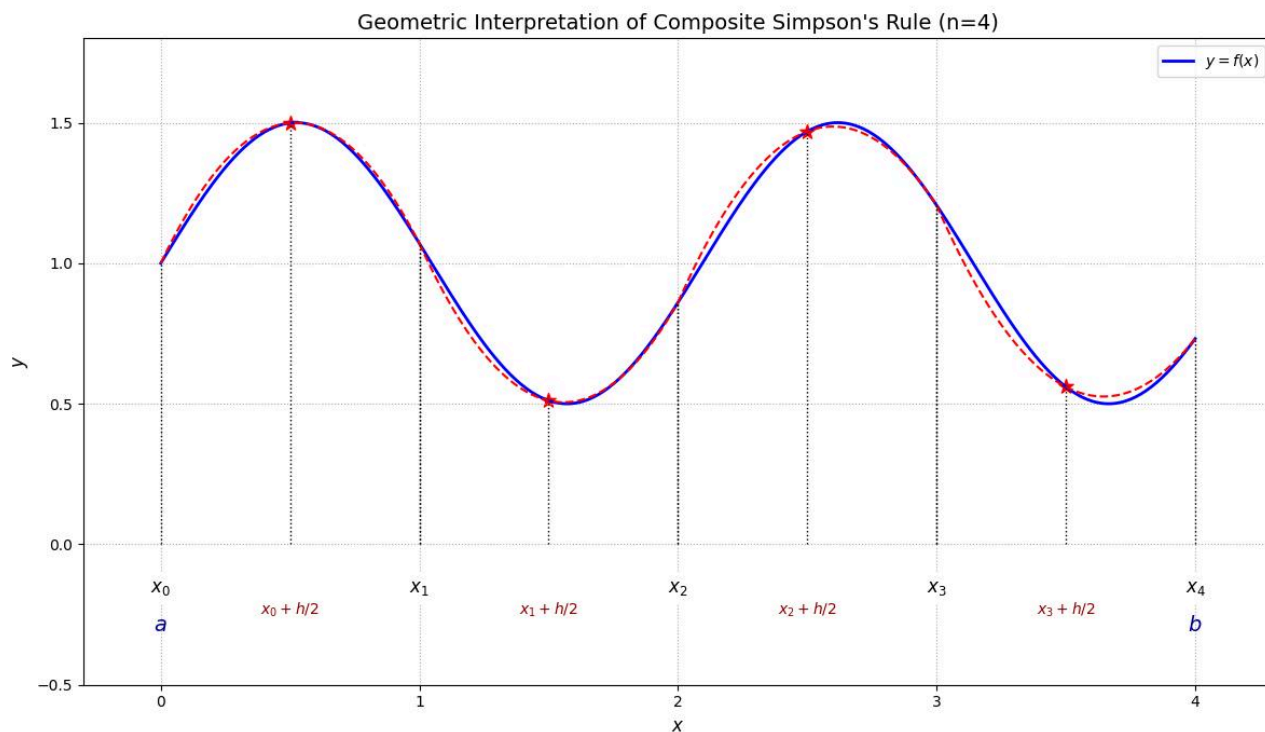
- 对每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 应用 Simpson 公式后累加可得复化 Simpson 公式：

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x_{i+1} - x_i}{6} [f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] \\
&= \frac{h}{6} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] \\
&= \frac{1}{3} \cdot \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + f(x_{i+1})] + \frac{2}{3} \cdot h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) \\
&= \frac{1}{3} T_n + \frac{2}{3} H_n
\end{aligned}$$

where $H_n := h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}})$

其中 $x_{i+\frac{1}{2}}$ 代表小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 的中点。

直观上，复化 Simpson 公式就是用抛物线曲边梯形的总面积来近似积分：



复化公式具有良好的递推关系:

- ① 复化梯形公式的递推关系:

$$\begin{aligned}
 T_{2n} &= \frac{h}{4} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + 2f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f(x_i) + f(x_{i+1})] + \frac{1}{2} \cdot h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) \\
 &= \frac{1}{2} T_n + \frac{1}{2} H_n \\
 &= \frac{1}{2} (T_n + H_n)
 \end{aligned}$$

其中 $H_n := \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}})$, 而 $h = \frac{b-a}{n}$

- ② 根据 $S_n = \frac{1}{3} T_n + \frac{2}{3} H_n$ 可推得复化 Simpson 公式的递推关系:

$$S_n = \frac{4T_{2n} - T_n}{3} = \frac{4^1 T_{2n} - T_n}{4^1 - 1}$$

- ③ 复化 Boole 公式的递推关系: (推导过程可参考 Romberg 算法)

$$B_n = \frac{4^2 S_{2n} - S_n}{4^2 - 1}$$

复化公式的截断误差分析:

回忆起 f 在区间 $[a, b]$ 上的一、二阶 Newton-Cotes 公式的截断误差为:

$$I_1(f) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$$

$$I_2(f) = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

$$E_1(f) = \int_a^b f(x)dx - I_1(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi_1) \text{ for some } \xi_1 \in (a, b)$$

$$E_2(f) = \int_a^b f(x)dx - I_2(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi_2) \text{ for some } \xi_2 \in (a, b)$$

• ① 复化梯形公式:

假设 f 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 则在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上我们都有:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx = \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] - \frac{h^3}{12} f''(\eta_i) \text{ for some } \eta_i \in (x_i, x_{i+1})$$

对上式求和可得:

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_a^b f(x)dx \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \left\{ \frac{h}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})] - \frac{h^3}{12} f''(\eta_i) \right\} \\ &= T_n - \frac{h^3}{12} \sum_{i=0}^{n-1} f''(\eta_i) \quad (\text{use continuity of } f''(\cdot)) \\ &= T_n - \frac{h^3}{12} \cdot n \cdot f''(\eta) \text{ for some } \eta \in [a, b] \\ &= T_n - \frac{(b-a)h^2}{12} f''(\eta) \quad (\text{note that } h = \frac{b-a}{n}) \end{aligned}$$

因此我们有:

$$I(f) - T_n = -\frac{(b-a)h^2}{12} f''(\eta) \text{ for some } \eta \in [a, b]$$

• ② 复化 Simpson 公式:

假设 f 在 $[a, b]$ 上四阶连续可导, 则在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上我们都有:

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx = \frac{h}{6} [f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] - \frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\eta_i) \text{ for some } \eta_i \in (x_i, x_{i+1})$$

对上式求和可得:

$$\begin{aligned}
I(f) &= \int_a^b f(x) dx \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \\
&= \sum_{i=0}^{n-1} \left\{ \frac{h}{6} [f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1})] - \frac{h^5}{2880} f^{(4)}(\eta_i) \right\} \\
&= S_n - \frac{h^5}{2880} \sum_{i=0}^{n-1} f^{(4)}(\eta_i) \quad (\text{use continuity of } f^{(4)}(\cdot)) \\
&= S_n - \frac{h^5}{2880} \cdot n \cdot f^{(4)}(\eta) \text{ for some } \eta \in [a, b] \\
&= S_n - \frac{(b-a)h^4}{2880} f^{(4)}(\eta) \quad (\text{note that } h = \frac{b-a}{n})
\end{aligned}$$

因此我们有:

$$I(f) - S_n = -\frac{(b-a)h^4}{2880} f^{(4)}(\eta) \text{ for some } \eta \in [a, b]$$

例2 用复化公式计算积分

$$\int_0^1 e^x dx.$$

解 在例 1 中也考虑过这个例子, 现在我们用复化公式在 PC-386 上所作的计算, 根据 n 的不同选择, 计算结果列在表 5.2 中.

表 5.2

n	复化梯形公式	复化 Simpson 公式	复化 Cotes 公式
2	1.753931092464825	1.718318841921747	1.718281842218440
4	1.727221904557517	1.718284154699897	1.718281828675359
8	1.720518592164302	1.718281974051892	1.718281828462430
16	1.718841128579994	1.718281837561772	1.718281828459099
32	1.718421660316327	1.718281829028016	1.718281828459045
64	1.718316786850094	1.718281828494606	1.718281828459045
128	1.718290568083478	1.718281828461267	1.718281828459047
精确值	1.7182818284590459		

从表 5.2 不难发现, 复化梯形公式的收敛速度是相当慢的, 当 n 为 128 时, 也只有 4 位有效数字. 相对而言, 复化 Cotes 公式收敛最快, 但对于相同的 n , 它付出的代价也最大. 如果按达到相同的精度所用的平均计算量来看, 复化 Simpson 公式和复化 Cotes 公式都是非常有效的, 因此, 它们在实际计算中最常采用.

3.2.2 Euler-Maclaurin 求和

定义周期为 1 的分段线性函数:

$$\begin{aligned}
p_1(x) &:= \begin{cases} x - [x] - \frac{1}{2}, & \text{if } x \text{ is not an integer} \\ 0, & \text{if } x \text{ is an integer} \end{cases} \\
&= -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n\pi x)}{n\pi}
\end{aligned}$$

对于任意 $n \in \mathbb{Z}_+$, 我们定义 $p_{n+1}(x) := \int_0^1 p_n(s) ds$ (因此 $p'_{n+1}(x) = p_n(x)$)

可以证明 p_n 是周期为 1 的分段 n 次多项式:

$$p_n(x) = \begin{cases} (-1)^{k-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cos(2n\pi x)}{(2n\pi)^{2k}}, & \text{if } n = 2k \text{ for some } k \in \mathbb{Z}_+ \\ (-1)^{k-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin(2n\pi x)}{(2n\pi)^{2k+1}}, & \text{if } n = 2k+1 \text{ for some } k \in \mathbb{Z}_+ \end{cases}$$

具有如下性质:

$$\begin{aligned} p_{2k+1}(0) &= p_{2k+1}(1) = 0 \quad (k \geq 1) \\ p_{2k}(0) &= p_{2k}(1) = (-1)^{k-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n\pi)^{2k}} = \frac{B_{2k}}{(2k)!} \quad (k > 1) \end{aligned}$$

其中 B_n 是 Bernoulli 数, 其生成函数为 $G(t) = \frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{t^n}{n!}$ ($|t| < 2\pi$)

通项公式为:

$$\begin{aligned} B_n &:= -n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} j^n \text{ for } n \geq 1 \\ \hline B_0 &= 1, B_1 = -\frac{1}{2} \\ B_2 &= \frac{1}{6}, B_3 = 0 \\ B_4 &= -\frac{1}{30}, B_5 = 0 \\ B_6 &= \frac{1}{42}, B_7 = 0 \\ B_8 &= -\frac{1}{30}, B_9 = 0 \end{aligned}$$

任意给定正整数 k , 利用分部积分法可以证明:

$$\frac{1}{2} [f(k) + f(k+1)] = \int_k^{k+1} f(x) dx + \int_k^{k+1} p_1(x) f'(x) dx$$

从 $0, 1, \dots, n-1$ 求和, 并逐次分部积分可得:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} [f(k) + f(k+1)] \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left\{ \int_k^{k+1} f(x) dx + \int_k^{k+1} p_1(x) f'(x) dx \right\} \\ &= \int_0^n f(x) dx + \int_0^n p_1(x) f'(x) dx \\ &= \int_0^n f(x) dx + \frac{B_2}{2!} [f'(n) - f'(0)] + \int_0^n p_2(x) f''(x) dx \\ &= \int_0^n f(x) dx + \frac{B_2}{2!} [f'(n) - f'(0)] + \frac{B_3}{3!} [f''(n) - f''(0)] + \int_0^n p_3(x) f^{(3)}(x) dx \\ &= \dots \\ &= \int_0^n f(x) dx + \sum_{k=2}^{2N+1} \frac{B_k}{k!} [f^{(k-1)}(n) - f^{(k-1)}(0)] + \int_0^n p_{2N+2}(x) f^{(2N+2)}(x) dx \quad (\text{note that } B_{2j+1} = 0) \\ &= \int_0^n f(x) dx + \sum_{k=1}^N \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(n) - f^{(2k-1)}(0)] + \int_0^n p_{2N+2}(x) f^{(2N+2)}(x) dx \end{aligned}$$

引入变量代换 $x = a + th$ (其中 $h = (b-a)/n$),

对 $g(t) = f(a + th)$ 应用 Euler-Maclaurin 求和公式, 便得到:

$$\begin{aligned}
T_n &= \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \\
&= \frac{h}{2} \sum_{k=0}^{n-1} [f(x + kh) + f(x + (k+1)h)] \\
&= h \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{n-1} [g(k) + g(k+1)] \quad (\text{use Euler-Maclaurin formula}) \\
&= h \cdot \left\{ \int_0^n g(t) dt + \sum_{k=1}^N \frac{B_{2k}}{(2k)!} [g^{(2k-1)}(n) - g^{(2k-1)}(0)] + \int_0^n p_{2N+2}(t) g^{(2N+2)}(t) dt \right\} \\
&= \int_a^b f(x) dx + \sum_{k=1}^N \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] + h^{2N+2} \int_a^b p_{2N+2} \left(\frac{x-a}{b-a} \right) f^{(2N+2)}(x) dx \\
&= \int_a^b f(x) dx + \sum_{k=1}^N \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] + O(h^{2N+2})
\end{aligned}$$

因此复化梯形公式误差表达式的渐近形式为:

$$\begin{aligned}
E(f) &= \int_a^b f(x) dx - T_n \\
&= \sum_{k=1}^N \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] + O(h^{2N+2})
\end{aligned}$$

3.2.3 Richardson 外推

Richardson 外推是提供误差逼近阶的重要手段，它通过组合一些较差的估计来得到更好的估计。

设 a 是未知量，而 $A(h)$ 是 a 的一个依赖于 h 的近似，且满足 $\lim_{h \rightarrow 0} A(h) = a$

假设 $A(h)$ 可以展开成如下形式:

$$a = A(h) + \sum_{i=k}^m a_i h^i + c_m(h) h^{m+1}$$

其中 $c_m(h)$ 是 h 的函数， a_i 是不依赖于 h 的常量，且 $a_k \neq 0$ 。

Richardson 外推的基本思想是先计算 a 的两个不同近似 $A(h_1)$ 和 $A(h_2)$,

然后通过组合消去 a_k 项从而得到更好的近似。

通常我们选取 $h_1 = h$ 和 $h_2 = rh$, 其中 $r \in (0, 1)$ (一般取 $r = \frac{1}{2}$):

$$\begin{cases} a = A(h) + \sum_{i=k}^m a_i h^i + c_m(h) h^{m+1} \\ a = A(rh) + \sum_{i=k}^m a_i (rh)^i + c_m(rh) (rh)^{m+1} \end{cases}$$

联立可得:

$$a - r^k a = A(rh) - r^k A(h) + \sum_{i=k+1}^m a_i (r^i - r^k) h^i + (c_m(rh) r^{m+1} - c_m(h) r^k) h^{m+1}$$

$\Downarrow$

$$a = \frac{A(rh) - r^k A(h)}{1 - r^k} + \sum_{i=k+1}^m \tilde{a}_i h^i + \tilde{c}_m(h) h^{m+1}$$

$$\text{where } \begin{cases} \tilde{a}_i := a_i (r^i - r^k) / (1 - r^k) & (i = k+1, \dots, m) \\ \tilde{c}_m(h) := [c_m(rh) r^{m+1} - c_m(h) r^k] / (1 - r^k) \end{cases}$$

如果我们将 $\tilde{A}(h) := [A(rh) - r^k A(h)] / (1 - r^k)$ 视为 a 的近似，则误差逼近阶会由原来的 $O(h^k)$ 上升到 $O(h^{k+1})$

因此当 h 很小时， $\tilde{A}(h)$ 是比 $A(h)$ 更好的近似。

在 Richardson 外推中, 我们只需知道 $A(h)$ 的逼近阶 k ,
 而不必知道系数 a_i ($i = k, \dots, m$) 的值和函数 $c_m(h)$ 的解析式,
 就可以得到逼近阶至少为 $k + 1$ 的近似 $\tilde{A}(h) := [A(rh) - r^k A(h)] / (1 - r^k)$
 此外, 如果系数 $\tilde{a}_{k+1} := a_{k+1}(r^{k+1} - r^k) / (1 - r^k) \neq 0$,
 那么我们还能再进行 Richardson 外推得到更好的近似 (逼近阶至少是 $k + 2$), 这个过程可以不断进行下去.
 (值得注意的是, 如果 $\tilde{a}_{k+1} = 0$, 则 $\tilde{A}(h)$ 的逼近阶至少是 $k + 2$, 此时进行 Richardson 外推可能会使精度降低)

具体来说, 对于 $m \in \mathbb{N}$, 定义 $A_{0,m} := A(r^m h)$ 并构造:

$$A_{i+1,m} := \frac{A_{i,m+1} - r^{k+i} A_{i,m}}{1 - r^{k+i}} \quad (i = 0, 1, \dots)$$

这样我们就得到了如下的外推表:

表 5.3

$A_{0,0}$					
$A_{0,1}$	$A_{1,0}$				
$A_{0,2}$	$A_{1,1}$	$A_{2,0}$			
$A_{0,3}$	$A_{1,2}$	$A_{2,1}$	$A_{3,0}$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
$A_{0,n}$	$A_{1,n-1}$	$A_{2,n-2}$	$A_{3,n-3}$	$\dots$	$A_{n,0}$

3.2.4 Romberg 算法

Romberg 算法是 Richardson 外推法和 Euler-Maclaurin 求和公式的一个最直接的应用.

考虑**复化梯形公式** T_n 的渐近展开:

$$\begin{aligned} E(f) &= \int_a^b f(x)dx - T_n \\ &= \sum_{k=1}^N \frac{B_{2k}}{(2k)!} h^{2k} [f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)] + O(h^{2N+2}) \end{aligned}$$

其中 B_{2k} 代表偶数下标的 Bernoulli 数.

我们将其写成:

$$\begin{aligned} T_n - \int_a^b f(x)dx &= a_1 h^2 + a_2 h^4 + \dots + a_N h^{2N} + c(h) h^{2N+2} \\ \text{where } a_k &:= \frac{B_{2k}}{(2k)!} [f^{(2k-1)}(a) - f^{(2k-1)}(b)] \quad (k = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

结合 Richardson 外推法 (取 $r = \frac{1}{2}$), 我们就得到如下递推关系:

$$\begin{aligned} T_1(h) &:= T_n \\ T_{m+1}(h) &:= \frac{T_m\left(\frac{h}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)^{2m} T_m(h)}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2m}} \quad (m = 1, 2, \dots) \end{aligned}$$

值得注意的是, $T_2(h) = \frac{4T_1(\frac{h}{2}) - T_1(h)}{3} = \frac{4T_{2n} - T_n}{3} = S_n$ 正是**复化 Simpson 公式** S_n .

不难验证 Romberg 算法随着 $m = 0, 1, \dots$ 的增长, 精度越来越高:

$$T_{m+1}(h) - \int_a^b f(x)dx = \tilde{a}_1 h^{2(m+1)} + \tilde{a}_2 h^{2(m+2)} + \dots + \tilde{a}_N h^{2(m+N)} + \tilde{c}(h) h^{2(m+N+1)}$$

一般地，我们通过 **Romberg 序列**来简化递推关系：

$$T_1(h) := T_n$$
$$T_{m+1}(h) := \frac{T_m\left(\frac{h}{2}\right) - \left(\frac{1}{2}\right)^{2m}T_m(h)}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2m}} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

定义 Romberg 序列 $\{T_{m,k}\}$ ，其中 k 表示将积分区间 2^k 等分， $T_{1,k}$ 代表 2^k 等分的复化梯形公式 T_{2^k} 。
若限制 $k \leq n$ ，则我们有：

$$\frac{T_{1,k} := T_{2^k} \quad (k = 0, 1, \dots, n)}{T_{m+1,k} := \frac{4^m T_{m,k+1} - T_{m,k}}{4^m - 1}}$$

where $m = 1, 2, \dots, n$ and $k = 0, \dots, n - m$

于是我们有如下的递推表，其中计算顺序是从上往下逐行从左到右计算：

表 5.4

① $T_{1,0}$				
② $T_{1,1}$	③ $T_{2,0}$			
④ $T_{1,2}$	⑤ $T_{2,1}$	⑥ $T_{3,0}$		
⑦ $T_{1,3}$	⑧ $T_{2,2}$	⑨ $T_{3,1}$	⑩ $T_{4,0}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
$T_{1,n}$	$T_{2,n-1}$	$T_{3,n-2}$	$T_{4,n-3}$	$\dots$
				$T_{n+1,0}$

当 f 充分光滑时，可以证明：

$$T_{m,0} - \int_a^b f(x)dx = \frac{(b-a)^{2m+3} B_{2(m+1)}}{2^{\frac{m(m+1)^2}{4}} (2m+2)!} f^{(2m+2)}(\xi) \text{ for some } \xi \in (a, b)$$

where $B_{2(m+1)}$ is Bernoulli number

注意到 Romberg 算法每次区间长度缩小一半，因此又称为数值积分的**逐次分半加速收敛法**。

编程时可以每次保留以前的节点，分半得到新的节点：

$$T_{1,0} := \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]$$
$$T_{1,k} := \frac{1}{2} \left[T_{1,k-1} + \frac{b-a}{2^{k-1}} \sum_{i=1}^{2^{k-1}} f\left(a + (2i-1) \frac{b-a}{2^k}\right) \right] \quad (k = 1, \dots, n)$$
$$T_{m+1,k} := \frac{4^m T_{m,k+1} - T_{m,k}}{4^m - 1}$$

where $m = 1, 2, \dots, n$ and $k = 0, \dots, n - m$

计算 $\int_0^1 e^x dx$ 的中间过程：

表 5.5

l	$T_{1,l}$	$T_{2,l}$	$T_{3,l}$	$T_{4,l}$	$T_{5,l}$
0	1.8591409142				
1	1.7539310925	1.7188611519			
2	1.7272219046	1.7183188419	1.7182826879		
3	1.7205185922	1.7182841547	1.7182818422	1.7182818288	
4	1.7188411286	1.7182819741	1.7182818287	1.7182818285	1.7182818285
精确值	1.718281828459...				

3.3 Gauss 型求积公式

3.3.1 定义

记节点为 $x_1, \dots, x_n$ (假设 $a = x_1 < \dots < x_n = b$)

形如 $I_n(f) := \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$ 的求积公式要具有 m 次代数精度,

其求积系数和求积节点必须满足以下方程组:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + \dots + A_n = \int_a^b \rho(x) dx \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 + \dots + A_n x_n = \int_a^b \rho(x) x dx \\ \dots \\ A_1 x_1^m + A_2 x_2^m + \dots + A_n x_n^m = \int_a^b \rho(x) x^m dx \end{cases}$$

我们记:

$$\omega_n(x) := \prod_{i=1}^n (x - x_i) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

$$\omega'_n(x) := \sum_{k=1}^n \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x - x_i) = \begin{cases} \sum_{k=1}^n \frac{\omega_n(x)}{x - x_k}, & \text{if } x \neq x_1, x_2, \dots, x_n \\ \prod_{i=1, i \neq k}^n (x_k - x_i), & \text{if } x = x_k \text{ for some } k \in \{1, 2, \dots, n\} \end{cases}$$

如果令:

$$\begin{aligned} A_k &:= \int_a^b \rho(x) \frac{\omega_n(x)}{(x - x_k) \omega'_n(x_k)} dx \\ &= \int_a^b \rho(x) \frac{\prod_{i=1}^n (x - x_i)}{(x - x_k) \prod_{i=1, i \neq k}^n (x_k - x_i)} dx \\ &= \int_a^b \rho(x) \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx \\ &= \int_a^b \rho(x) l_k(x) dx \end{aligned} \quad (k = 1, 2, \dots, n)$$

where $l_k(x) := \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$ is the k -th Lagrange basis function

则无论节点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 如何选取,

形如 $I_n(f) := \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$ 的求积公式的代数精度至少是 n , 且截断误差如下:

$$\begin{aligned} E_n(f) &= \int_a^b \rho(x) f(x) dx - \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \\ &= \int_a^b \rho(x) f[x_1, x_2, \dots, x_n, x] \omega_n(x) dx \end{aligned}$$

若 $f(x)$ 是次数超过 $n-1$ 的多项式, 则差商 $f[x_1, x_2, \dots, x_n, x]$ 仍是多项式, 次数比 $f(x)$ 降低了 n 次. 因此形如 $I_n(f) := \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$ 的求积公式具有 $m \geq n$ 次代数精度, 当且仅当对于任何次数不超过 $m-n$ 的多项式 $q(x)$ 都有:

$$\int_a^b \rho(x) q(x) \omega_n(x) dx = 0$$

显然 $m-n < n$

因为当 $m-n \geq n$ 时, 可取 $q(x) = \omega_n(x)$, 则我们有:

$$\int_a^b \rho(x) q(x) \omega_n(x) dx = \int_a^b \rho(x) (\omega_n(x))^2 dx > 0$$

这说明 m 最高为 $2n-1$

注意到若 $\omega_n(x) = \prod_{k=1}^n (x - x_k)$ 是 $[a, b]$ 上关于权函数 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式, 则对于任何次数不超过 n 的多项式 $q(x)$ 都有:

$$\int_a^b \rho(x) q(x) \omega_n(x) dx = 0$$

换言之, 对应的求积公式具有 $2n-1$ 次代数精度, 即最高的代数精度.

我们称这种公式为 **Gauss 型求积公式**, 并称其节点为 **Gauss 型节点**.

Gauss 型求积公式的变体:

- Composite Gauss quadrature
- Adaptive method: Gauss-Kronrod quadrature

3.3.2 截断误差

考虑 Gauss 型求积公式的截断误差.

取关于权函数 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式 $\omega_n(x)$ 的 n 个根作为节点, 对 f 作 Hermite 插值有:

$$f(x) = H_{2n-1}(x) + \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!} (\omega_n(x))^2 \text{ for some } \xi_x \in (a, b)$$

对左右两式加权积分得:

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \int_a^b \rho(x) H_{2n-1}(x) dx + \int_a^b \rho(x) \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!} (\omega_n(x))^2 dx$$

- ① 对于第一个积分:

注意到 n 个节点的 Gauss 型求积公式具有 $2n-1$ 次代数精度, 因此对 $H_{2n-1}(x)$ 是精确的.

于是我们有:

$$\begin{aligned} \int_a^b \rho(x) H_{2n-1}(x) dx &= \sum_{k=1}^n A_k H_{2n-1}(x_k) \\ &= \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \end{aligned}$$

- ② 对于第二个积分:

注意到 $\rho(x)(\omega_n(x))^2$ 在 $[a, b]$ 上恒正, 故应用积分中值定理可知:

$$\int_a^b \rho(x) \frac{f^{(2n+2)}(\xi_x)}{(2n+2)!} (\omega_n(x))^2 dx = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \int_a^b \rho(x) (\omega_n(x))^2 dx \text{ for some } \eta \in (a, b)$$

积分中值定理:

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 $[a, b]$ 上不变号, 则我们有:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx \text{ for some } \xi \in (a, b)$$

代入上述结果, 我们有:

$$\begin{aligned} \int_a^b \rho(x)f(x)dx &= \int_a^b \rho(x)H_{2n-1}(x)dx + \int_a^b \rho(x) \frac{f^{(2n)}(\xi_x)}{(2n)!} (\omega_n(x))^2 dx \\ &= \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + \frac{f^{(2n)}(\eta)}{(2n)!} \int_a^b \rho(x) (\omega_n(x))^2 dx \text{ for some } \eta \in (a, b) \end{aligned}$$

综上所述, Gauss 型求积公式的**截断误差**为:

$$\begin{aligned} E_n(f) &= \int_a^b \rho(x)f(x)dx - \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \\ &= \frac{f^{(2n)}(\eta)}{(2n)!} \int_a^b \rho(x) (\omega_n(x))^2 dx \text{ for some } \eta \in (a, b) \end{aligned}$$

这验证了 Gauss 型求积公式具有 $2n - 1$ 次代数精度.

Gauss 型求积公式的求积系数 $A_k := \int_a^b \rho(x)l_k(x)dx$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 恒大于零.

其中 $l_k(x) := \prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i}$ 是第 k 个 Lagrange 多项式基函数.

- 在 Gauss 型求积公式中, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是关于权函数 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式的根, $\omega_n(x) := (x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$ 是关于权函数 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式. 注意到 $l_k(x) := \prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i}$ 是 $n-1$ 次多项式, $(l_k(x))^2$ 是 $2n-2$ 次多项式. 由于 n 个节点的 Gauss 型求积公式具有 $2n-1$ 次代数精度, 因此对 $l_k(x)$ 和 $l_k^2(x)$ 都是精确的:

$$\begin{aligned} \text{note that } l_k(x) &:= \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i} \text{ satisfies } l_k(x_i) = \delta_{k,i} = \begin{cases} 1, & \text{if } i = k \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\ \int_a^b \rho(x)l_k(x)dx &= \sum_{i=1}^n A_i l_k(x_i) = A_k \\ \int_a^b \rho(x)(l_k(x))^2 dx &= \sum_{i=1}^n A_i (l_k(x_i))^2 = A_k \end{aligned}$$

因此对于任意 $k = 1, 2, \dots, n$, 我们都有:

$$\begin{aligned} A_k &= \int_a^b \rho(x)l_k(x)dx \\ &= \int_a^b \rho(x)(l_k(x))^2 dx \quad (\text{note that } \rho(x) > 0 \text{ for all } x \in [a, b]) \\ &> 0 \end{aligned}$$

这说明 Gauss 型求积公式是**数值稳定的**.

(Homework 10 Problem 8)

对于连续

函数来说, Gauss 型求积公式在 $n \rightarrow \infty$ 时收敛于积分的精确值.

给定 $[a, b]$ 上的连续函数 f , 考虑积分 $I[f] = \int_a^b \rho(x)f(x)dx$

记 n 节点的 Gauss 型求积公式为 $I_n^G[f] := \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$

(Weierstrass 第一定理, 数值逼近, 定理 4.1)

任意给定 $f \in C([a, b])$ 和 $\varepsilon > 0$

都存在代数多项式 $p(x)$ 满足 $\|f - p\|_\infty < \varepsilon$

换言之, 任意给定 $f \in C([a, b])$,

都存在多项式序列 $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ 一致收敛 (即依范数 $\|\cdot\|_\infty$ 收敛) 于 f :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - p_n\|_\infty = 0$$

根据 Weierstrass 第一定理可知:

对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在正整数 N ,

使得对于任意 $n > N$ 都存在 n 次多项式函数 $p_n(x)$ 满足 $\|f - p_n\|_\infty < \varepsilon$.

于是我们有:

$$\begin{aligned} |I[f] - I_n^G[f]| &= |I[f] - I[p_n] + I[p_n] - I_n^G[p_n] + I_n^G[p_n] - I_n^G[f]| \\ &\leq |I[f] - I[p_n]| + |I[p_n] - I_n^G[p_n]| + |I_n^G[p_n] - I_n^G[f]| \\ &\leq (b-a) \max_{x \in [a, b]} |f(x) - p_n(x)| + 0 + \sum_{k=1}^n |A_k| \cdot |p_n(x_k) - f(x_k)| \\ &= (b-a) \max_{x \in [a, b]} |f(x) - p_n(x)| + \sum_{k=1}^n |A_k| \cdot \max_{x \in [a, b]} |f(x) - p_n(x)| \\ &= \left(b-a + \sum_{k=1}^n |A_k| \right) \|f - p_n\|_\infty \\ &< \left(b-a + \sum_{k=1}^n |A_k| \right) \varepsilon \end{aligned}$$

其中 $|I[p_n] - I_n^G[p_n]| = 0$ 是因为 n 节点的 Gauss 型求积公式具有 $2n-1$ 次代数精度,

因此对于 n 次多项式函数 $p_n(x)$ 来说是精确的:

$$I[p_n] = \int_a^b \rho(x)p_n(x)dx = \sum_{k=1}^n A_k p_n(x_k) = I_n^G[p_n]$$

尽管上述证明针对的是积分区间为有限区间 $[a, b]$ 的情况,

但当积分区间无界时也有类似的结论, 不过由于 Weierstrass 第一定理不再成立, 会有些麻烦,

一种处理方法是将依 $\|\cdot\|_\infty$ 的收敛 (一致收敛) 放宽到依 $\|\cdot\|_2$ 的收敛.

对于解析函数来说, Gauss 型求积公式的截断误差关于 n 指数衰减.

可参考 [Trefethen2008 - Is Gauss quadrature better than Clenshaw-Curtis](#)

If f is analytic with $|f(z)| \leq M$ in the region bounded by the ellipse with foci ± 1 and major and minor semiaxis lengths summing to $\rho > 1$, then for each $n \geq 0$,

$$(4.14) \quad |I - I_n| \leq \frac{64M}{15(1 - \rho^{-2})\rho^{2n+2}}.$$

Partial proof. Suppose the factors $32/15$ and $64/15$ in these statements are increased to 8 and the factor $1 - \rho^{-2}$ in the denominator of (4.14) is decreased to $1 - \rho$. Then (4.13) follows from (4.2) and (4.10), and (4.14) from (4.2) and (4.11). The sharpening of these factors to complete the proof requires consideration of individual Chebyshev coefficients and is discussed in the next section. $\square$

解析函数, Gauss 积分误差关于 n 指数衰减.

$[0, 2\pi]$ 上 $f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}$ (Parseval 恒等式) 由正交性获得

$+\infty > \|f(x)\|_2 = \sum |c_n|^2$ (本质上 $y = Qx \Rightarrow \|y\|_2 = \|x\|_2$)

$+\infty > \|f'(x)\|_2 = \sum |n c_n|^2 \rightarrow c_n = O(1/n)$

$+\infty > \|f''(x)\|_2 = \sum |n^2 c_n|^2 \rightarrow c_n = O(1/n^2)$

在 Fourier 级数中收敛性

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n T_n(x)$ 可以证明若 f 解析, 则 c_n 关于 n 指数衰减

正交多项式

$\|f(x) - \sum_{n=0}^N c_n T_n(x)\|_2$ 截断 = $O(e^{-\alpha N})$

换成 ∞ 也比较小 / 同级别

(但无穷维空间不能直接这样换)

有限维空间有范数等价性

(Peano Representation of Linear Functionals)

参考 Numerical Analysis (Walter Gautschi 2012) 第 3.2.6 节.

(Homework 9 Problem 6)

3.2.6 Peano Representation of Linear Functionals

It may be argued that the method of interpolation, at least in the case of polynomials (i.e., $\Phi = \mathbb{P}_d$), is more powerful than the method of undetermined coefficients because it also yields an expression for the error term (if we carry along the remainder term of interpolation). The method of undetermined coefficients, in contrast, generates only the coefficients in the approximation and gives no clue as to the approximation error.

There is, however, a device due to Peano¹¹ that allows us to discuss the error after the approximation has been found. The point is that the error,

$$Ef = Lf - \sum_{i=1}^n a_i L_i f, \quad (3.74)$$

is itself a linear functional, one that annihilates all polynomials, say, of degree d ,

$$Ep = 0, \quad \text{all } p \in \mathbb{P}_d. \quad (3.75)$$

Now suppose that $\mathbb{F}$ consists of all functions f having a continuous $(r + 1)$ st derivative on the finite interval $[a, b]$, $\mathbb{F} = C^{r+1}[a, b]$, $r \leq d$. Then by Taylor's theorem with the remainder in integral form, we have

$$\begin{aligned} f(x) = & f(a) + (x-a) \frac{f'(a)}{1!} + \cdots + (x-a)^r \frac{f^{(r)}(a)}{r!} \\ & + \frac{1}{r!} \int_a^x (x-t)^r f^{(r+1)}(t) dt. \end{aligned} \quad (3.76)$$

The last integral can be extended to $t = b$ if we replace $x - t$ by 0 when $t > x$:

$$(x-t)_+ = \begin{cases} x-t & \text{if } x-t \geq 0, \\ 0 & \text{if } x-t < 0. \end{cases}$$

Thus,

$$\int_a^x (x-t)^r f^{(r+1)}(t) dt = \int_a^b (x-t)_+^r f^{(r+1)}(t) dt. \quad (3.77)$$

Now by applying the linear functional E to both sides of (3.76), with the integral written as in (3.77), yields by linearity of E and (3.75)

$$\begin{aligned} Ef &= \frac{1}{r!} E \left\{ \int_a^b (x-t)_+^r f^{(r+1)}(t) dt \right\} \\ &= \frac{1}{r!} \int_a^b [E_{(x)}(x-t)_+^r] f^{(r+1)}(t) dt, \end{aligned}$$

provided the interchange of E with the integral is legitimate. (For most functionals it is.) The subscript x in $E_{(x)}$ is to indicate that E acts on the variable x (not t). Defining

$$K_r(t) = \frac{1}{r!} E_{(x)}(x-t)_+^r, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (3.78)$$

we thus have the following representation for the error E ,

$$Ef = \int_a^b K_r(t) f^{(r+1)}(t) dt. \quad (3.79)$$

This is called the *Peano representation* of the functional E , and K_r the *r*th *Peano kernel* for E .

If the functional E makes reference only to values of x in $[a, b]$ (e.g., Ef may involve values of f or of a derivative of f at some points in $[a, b]$, or integration over $[a, b]$), then it follows from (3.78) that $K_r(t) = 0$ for $t \notin [a, b]$ (cf. Ex. 50). In this case, the integral in (3.79) can be extended over the whole real line.

The functional E is called *definite of order r* if its Peano kernel K_r is of the same sign. (We then also say that K_r is definite.) For such functionals E , we can use the Mean Value Theorem of integration to write (3.79) in the form

$$Ef = f^{(r+1)}(\tau) \int_a^b K_r(t) dt, \quad a < \tau < b \quad (E \text{ definite of order } r).$$

3.3.3 待定系数构造法

Gauss 型求积公式的构造是困难的.

我们需要通过待定系数法求解以下非线性方程组来确定其求积节点和求积系数:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + \cdots + A_n = \int_a^b \rho(x) dx \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 + \cdots + A_n x_n = \int_a^b \rho(x) x dx \\ \cdots \\ A_1 x_1^{2n-1} + A_2 x_2^{2n-1} + \cdots + A_n x_n^{2n-1} = \int_a^b \rho(x) x^{2n-1} dx \end{cases}$$

这保证了 n 个节点的求积公式 $\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$ 具有 $2n-1$ 次代数精度.

一个简单的例子如下:

例3 构造 Gauss 型求积公式

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

的系数和节点.

解 由于求积公式是 Gauss 型的, 故对单项式 $1, x, x^2, x^3$ 精确成立, 于是得到如下关于 A_1, A_2, x_1, x_2 的方程组:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}, \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 = \int_0^1 x \sqrt{x} dx = \frac{2}{5}, \\ A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 = \int_0^1 x^2 \sqrt{x} dx = \frac{2}{7}, \\ A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 = \int_0^1 x^3 \sqrt{x} dx = \frac{2}{9}. \end{cases}$$

由上式解得

$$\begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2/3 \\ 2/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_2^2 \\ x_1^3 & x_2^3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2/7 \\ 2/9 \end{bmatrix}.$$

上式化简后, 可得

$$\begin{cases} \frac{2}{5} x_1 x_2 = \frac{2}{7} (x_1 + x_2) - \frac{2}{9}, \\ \frac{2}{3} (x_1 x_2)^2 = \frac{2}{7} (x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2) - \frac{2}{9} (x_1 + x_2). \end{cases}$$

作变量代换 $u = x_1 x_2, v = x_1 + x_2$ 得

$$\begin{cases} \frac{1}{7} v^2 - \frac{1}{9} v - \frac{1}{7} u - \frac{1}{3} u^2 = 0, \\ \frac{1}{7} v - \frac{1}{5} u - \frac{1}{9} = 0. \end{cases}$$

由上述方程组, 不难求得

$$u = \frac{5}{21}, \quad v = \frac{10}{9}.$$

从而得

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.821161912, & x_2 &= 0.289949197; \\ A_1 &= 0.389110665, & A_2 &= 0.277555999. \end{aligned}$$

于是所求的 Gauss 型求积公式为

$$I_2(f) = 0.389110665 f(0.821161912) + 0.277555999 f(0.289949197). \quad \blacksquare$$

上面的例子表明，构造具体的 Gauss 型积分公式是一件相当繁琐的事。

幸运的是，对于一些特定的积分区间和权函数，

我们可以直接利用标准的正交多项式构造相应的 Gauss 型求积公式，而无需求解非线性方程组。

(1) Gauss-Legendre 求积公式

当权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 且积分区间为 $[-1, 1]$ 时，相应的正交多项式为 Legendre 多项式：

$$P_n(x) := \frac{((x^2 - 1)^n)^{(n)}}{2^n n!}$$

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{if } m \neq n \\ \frac{2}{2n+1}, & \text{if } m = n \end{cases}$$

记 n 次 Legendre 多项式的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (其求解可参考 Homework 6 Problem 5),

则 $P_n(x) = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} \prod_{k=1}^n (x - x_k) = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} \omega_n(x)$ (因为其首项系数为 $\frac{(2n)!}{2^n (n!)^2}$)

因此其求积系数为：

$$\begin{aligned} A_k &= \int_{-1}^1 \rho(x) l_k(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx \\ &= \int_{-1}^1 \frac{\prod_{i=1}^n (x - x_i)}{(x - x_k) \prod_{i=1, i \neq k}^n (x_k - x_i)} dx \quad (\text{note that } P_n'(x_k) = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)) \\ &= \int_{-1}^1 \frac{P_n(x)}{(x - x_k) P_n'(x_k)} dx \\ &= \frac{2}{(1 - x_k^2) (P_n'(x_k))^2} \quad (\text{note that } (1 - x^2) P_n'(x) = n(P_{n-1}(x) - x P_n(x))) \\ &= \frac{2(1 - x_k^2)}{(n(P_{n-1}(x_k) - x P_n(x_k)))^2} \quad (\text{note that } P_n(x_k) = 0) \\ &= \frac{2(1 - x_k^2)}{(n P_{n-1}(x_k))^2} \end{aligned}$$

其截断误差为：

$$\begin{aligned} E_n(f) &= \int_{-1}^1 f(x) dx - \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \\ &= \frac{2^{2n+1} (n!)^4}{[(2n)!]^3 (2n+1)} f^{(2n)}(\eta) \text{ for some } \eta \in (-1, 1) \end{aligned}$$

当 $n = 1, 2, \dots, 8$ 时，Gauss-Legendre 求积公式的节点和求积系数如下表所示：

(详见 [Table of roots of the Legendre polynomials and weight coefficients for Gauss quadrature](#))

表 5.7

n	x_i	A_i	n	x_i	A_i
1	0	2		± 0.6612093865	0.3607615730
2	± 0.5773502692	1		± 0.2386191861	0.4679139346
3	± 0.7745966692	0.5555555556	7	± 0.9491079123	0.1294849662
	0	0.8888888889		± 0.7415311856	0.2797053915
4	± 0.8611363116	0.3478548451		± 0.4058451514	0.3818300505
	± 0.3399810436	0.6521451549		0	0.4179591837
5	± 0.9061798459	0.2369268851	8	± 0.9602898565	0.1012285363
	± 0.5384693101	0.4786286705		± 0.7966664774	0.2223810345
	0	0.5688888889		± 0.5255324099	0.3137066459
6	± 0.9324695142	0.1713244924		± 0.1834346425	0.3626837834

由于权函数恒为 1, 故 Gauss-Legendre 求积公式可以通过变量代换推广到区间 $[a, b]$ 上:

$$t := \frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2} \quad (x \in [-1, 1])$$

于是我们有:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t)dt &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}x + \frac{a+b}{2}\right)dx \\ &= \frac{b-a}{2} \sum_{k=1}^n A_k f\left(\frac{b-a}{2}x_k + \frac{a+b}{2}\right) \end{aligned}$$

因此 Gauss-Legendre 求积公式是最常用的 Gauss 型求积公式.

例4 用 Gauss-Legendre 公式求积分

$$\int_0^1 e^x dx.$$

解 由于积分区间不为 $[-1, 1]$, 因此我们先通过变量代换化为标准形式, 即

$$\int_0^1 e^x dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{\frac{1}{2}(x+1)} dx.$$

利用两点、三点和五点 Gauss-Legendre 公式, 分别得

$$I_2 = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(0.5773502692+1)} + \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(-0.5773502692+1)} = 1.7178963780,$$

$$I_3 = 0.5555555556 \left[\frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(0.7745966692+1)} + \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(-0.7745966692+1)} \right] \\ + 0.8888888889 \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(0+1)} = 1.7182810045,$$

$$I_5 = 0.2369268851 \left[\frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(0.9061798459+1)} + \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(-0.9061798459+1)} \right] \\ + 0.4786286705 \left[\frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(0.5384693101+1)} + \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(-0.5384693101+1)} \right] \\ + 0.5688888889 \frac{1}{2} e^{\frac{1}{2}(0+1)} = 1.7182818285.$$

■

同样的情况, 我们在例 1 中也考虑过, 在那里我们用了梯形公式、Simpson 公式和 Cotes 公式. 显然, 这 3 个公式所付出的计算代价分别与两点、三点和五点 Gauss-Legendre 公式是相同的. 比较例 1 和例 4 的计算结果不难发现, 在同样的代价下, Gauss-Legendre 公式要快得多, 五点公式就几乎达到了准确值, 三点公式也已具有了 7 位有效数字.

(2) Gauss-Laguerre 求积公式

当权函数 $\rho(x) = e^{-x}$ 且积分区间为 $[0, \infty)$ 时, 相应的正交多项式为 Laguerre 多项式:

$$L_n(x) := e^x \frac{(x^n e^{-x})^{(n)}}{n!} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k!} x^k \\ \int_0^\infty e^{-x} L_m(x) L_n(x) dx = \delta_{m,n} = \begin{cases} 0, & \text{if } m \neq n \\ 1, & \text{if } m = n \end{cases}$$

记 n 次 Laguerre 多项式的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$,

则 $L_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!} \prod_{k=1}^n (x - x_k) = \frac{(-1)^n}{n!} \omega_n(x)$ (因为其首项系数为 $\frac{(-1)^n}{n!}$)

因此其求积系数为:

$$\begin{aligned}
A_k &= \int_0^\infty \rho(x) l_k(x) dx \\
&= \int_0^\infty e^{-x} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx \\
&= \int_0^\infty e^{-x} \frac{\prod_{i=1}^n (x - x_i)}{(x - x_k) \prod_{i=1, i \neq k}^n (x_k - x_i)} dx \quad (\text{note that } L'_n(x_k) = \frac{(-1)^n}{n!} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)) \\
&= \int_0^\infty e^{-x} \frac{L_n(x)}{(x - x_k) L'_n(x_k)} dx \\
&= \frac{(n!)^2}{x_k (L'_n(x_k))^2}
\end{aligned}$$

其截断误差为:

$$\begin{aligned}
E_n(f) &= \int_0^\infty e^{-x} f(x) dx - \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \\
&= \frac{(n!)^2}{(2n)!} f^{(2n)}(\eta) \text{ for some } \eta \in (0, \infty)
\end{aligned}$$

当 $n = 1, 2, \dots, 8$ 时, Gauss-Laguerre 求积公式的节点和求积系数如下表所示:

表 5.10

n	x_i	A_i	n	x_i	A_i
1	1	1		4.5366202969	0.0388879085
2	0.5857864376	0.8535533906		9.3950709123	0.0005392947
	3.4142135624	0.1464466094	5	0.2635603197	0.5217556106
3	0.4157745568	0.7110930099		1.4134030591	0.3986668111
	2.2942803603	0.2785177336		3.5964257710	0.0759424497
	6.2899450829	0.0103892565		7.0858100059	0.0036117587
4	0.3225476896	0.6031541043		12.6408008443	0.0000233700
	1.7457611012	0.3574186924			

(3) Gauss-Hermite 求积公式

当权函数 $\rho(x) = e^{-x^2}$ 且积分区间为 $(-\infty, \infty)$ 时, 相应的正交多项式为 Hermite 多项式:

$$\begin{aligned}
H_n(x) &:= (-1)^n e^{x^2} (e^{-x^2})^{(n)} = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k (2x)^{n-2k}}{k!(n-2k)!} \\
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx &= \begin{cases} 0, & \text{if } m \neq n \\ \sqrt{n} 2^n n!, & \text{if } m = n \end{cases}
\end{aligned}$$

记 n 次 Hermite 多项式的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$,

则 $H_n(x) = 2^n \prod_{k=1}^n (x - x_k) = 2^n \omega_n(x)$ (因为其首项系数为 2^n)

因此其求积系数为:

$$\begin{aligned}
A_k &= \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) l_k(x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \frac{\prod_{i=1}^n (x - x_i)}{(x - x_k) \prod_{i=1, i \neq k}^n (x_k - x_i)} dx \quad (\text{note that } H'_n(x_k) = 2^n \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \frac{H_n(x)}{(x - x_k) H'_n(x_k)} dx \\
&= \frac{2^{n+1} n! \sqrt{\pi}}{(H'_n(x_k))^2}
\end{aligned}$$

其截断误差为:

$$\begin{aligned}
E_n(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx - \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \\
&= \frac{n! \sqrt{\pi}}{2^n (2n)!} f^{(2n)}(\eta) \text{ for some } \eta \in (-\infty, \infty)
\end{aligned}$$

当 $n = 1, 2, \dots, 8$ 时, Gauss-Laguerre 求积公式的节点和求积系数如下表所示:

表 5.11

n	x_i	A_i	n	x_i	A_i
1	0	1.7724538509		± 1.3358490740	0.1570673203
2	± 0.7071067812	0.8862269255		± 0.4360774119	0.7246295952
3	± 1.2247448714	0.2954089752	7	± 2.6519613568	0.0009717812
	0	1.1816359006		± 1.6735516288	0.0545155828
4	± 1.6506801239	0.0813128355		± 0.8162878829	0.4256072526
	± 0.5246476233	0.8049140900		0	0.8102646176
5	± 2.0201828705	0.0199532420	8	± 2.9306374203	0.0001996041
	± 0.9585724646	0.3936193232		± 1.9816567567	0.0170779830
	0	0.9453087205		± 1.1571937124	0.2078023258
6	± 2.3506049737	0.0045300099		± 0.3811869902	0.6611470126

(4) Gauss-Chebyshev (I) 求积公式

当权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 且积分区间为 $[-1, 1]$ 时, 相应的正交多项式为 (第一类) Chebyshev 多项式:

$$T_n(x) := \cos[n \arccos(x)] = \frac{(x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n}{2}$$

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} T_m(x) T_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \neq 0 \\ \pi, & m = n = 0 \end{cases}$$

记 n 次 Chebyshev 多项式的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (其中 $x_k = \cos(\frac{2k-1}{2n}\pi)$)

则 $T_n(x) = 2^{n-1} \prod_{k=1}^n (x - x_k) = 2^{n-1} \omega_n(x)$ (因为其首项系数为 2^{n-1})

因此其求积系数为: (Homework 10 Problem 1)

$$\begin{aligned}
A_k &= \int_{-1}^1 \rho(x) l_k(x) dx \\
&= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x-x_i}{x_k-x_i} dx \\
&= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{\prod_{i=1}^n (x-x_i)}{(x-x_k) \prod_{i=1, i \neq k}^n (x_k-x_i)} dx \quad (\text{note that } T'_n(x_k) = 2^{n-1} \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x_k-x_i)) \\
&= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{T_n(x)}{(x-x_k) T'_n(x_k)} dx
\end{aligned}$$

根据 Chebyshev 多项式的递推关系 $T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)$ 易知:

$$\begin{aligned}
&T_n(x)T_{n-1}(y) - T_n(y)T_{n-1}(x) \\
&= [2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)]T_{n-1}(y) - [2yT_{n-1}(y) - T_{n-2}(y)]T_{n-1}(x) \\
&= 2(x-y)T_{n-1}(x)T_{n-1}(y) + [T_{n-1}(x)T_{n-2}(y) - T_{n-1}(y)T_{n-2}(x)] \\
&= \dots \\
&= 2(x-y) \sum_{i=1}^{n-1} T_i(x)T_i(y) + [T_1(x)T_0(y) - T_1(y)T_0(x)] \\
&= 2(x-y) \sum_{i=1}^{n-1} T_i(x)T_i(y) + [x \cdot 1 - y \cdot 1] \\
&= 2(x-y) \left(\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} T_i(x)T_i(y) \right)
\end{aligned}$$

令 $y = x_k$, 由 $T_n(x_k) = 0$ 可得:

$$\begin{aligned}
T_n(x)T_{n-1}(x_k) - T_n(x_k)T_{n-1}(x) &= 2(x-x_k) \left(\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} T_i(x)T_i(x_k) \right) \\
&\Downarrow \\
T_n(x)T_{n-1}(x_k) &= 2(x-x_k) \left(\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} T_i(x)T_i(x_k) \right) \\
&\Downarrow \\
\frac{T_n(x)}{(x-x_k)T'_n(x_k)} &= \frac{2}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} \left(\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} T_i(x)T_i(x_k) \right) \\
&= \frac{1}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} + \frac{2}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} \sum_{i=1}^{n-1} T_i(x)T_i(x_k)
\end{aligned}$$

代入 A_k 的表达式即有:

$$\begin{aligned}
A_k &= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{T_n(x)}{(x-x_k)T'_n(x_k)} dx \\
&= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \left\{ \frac{1}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} + \frac{2}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} \sum_{i=1}^{n-1} T_i(x)T_i(x_k) \right\} dx \\
&= \frac{1}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{T_i(x_k)}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} T_i(x) dx \\
&\quad \left(\text{note that } T_i(x) \text{ } (n \geq 1) \text{ is orthogonal to } T_0(x) \equiv 1, \text{ i.e. } \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} T_i(x) dx = 0 \right) \\
&= \frac{1}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} \arcsin(x) \Big|_{-1}^1 + 2 \sum_{i=1}^{n-1} \frac{T_i(x_k)}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} \cdot 0 \\
&= \frac{\pi}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)}
\end{aligned}$$

根据定义 $T_n(x) = \cos[n \arccos(x)] = \cos(n\theta)$ (其中 $x = \cos(\theta)$)

因此我们有:

$$\begin{aligned}
T'_n(x) &= \frac{d}{d\theta} \cos(n\theta) \cdot \frac{d\theta}{dx} \\
&= -n \sin(n\theta) \cdot \frac{1}{-\sin(\theta)} \\
&= \frac{n \sin(n\theta)}{\sin(\theta)}
\end{aligned}$$

注意到 $x_k = \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)$ 对应 $\theta_k = \frac{2k-1}{2n}\pi$, 于是我们有:

$$\begin{aligned}
A_k &= \frac{\pi}{T_{n-1}(x_k)T'_n(x_k)} \\
&= \frac{\pi \cdot \sin(\theta_k)}{\cos((n-1)\theta_k) \cdot [n \sin(n\theta_k)]} \\
&= \frac{\pi \cdot \sin(\theta_k)}{[\cos(n\theta_k) \cos(\theta_k) + \sin(n\theta_k) \sin(\theta_k)] \cdot [n \sin(n\theta_k)]} \\
&\quad \left(\text{note that } \begin{cases} \sin(n\theta_k) = \sin\left(n \cdot \frac{2k-1}{2n}\pi\right) = \sin\left(\frac{2k-1}{2}\pi\right) = (-1)^{k+1} \\ \cos(n\theta_k) = \cos\left(n \cdot \frac{2k-1}{2n}\pi\right) = \cos\left(\frac{2k-1}{2}\pi\right) = 0 \end{cases} \right) \\
&= \frac{\pi \sin(\theta_k)}{[0 \cdot \cos(\theta_k) + (-1)^{k+1} \cdot \sin(\theta_k)] \cdot [n \cdot (-1)^{k+1}]} \\
&= \frac{\pi}{n}
\end{aligned}$$

因此 (第一类) Gauss-Chebyshev 求积公式为:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)\right)$$

其截断误差为:

$$\begin{aligned}
E_n(f) &= \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx - \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)\right) \\
&= \frac{\pi}{2^{2n-1}(2n-1)!} f^{(2n)}(\eta) \text{ for some } \eta \in (-1, 1)
\end{aligned}$$

(5) Gauss-Chebyshev (II) 求积公式

当权函数 $\rho(x) = \sqrt{1-x^2}$ 且积分区间为 $[-1, 1]$ 时, 相应的正交多项式为第二类 Chebyshev 多项式:

$$U_n(x) = \frac{\sin[(n+1)\arccos(x)]}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{(x+\sqrt{x^2-1})^{n+1} - (x-\sqrt{x^2-1})^{n+1}}{2\sqrt{x^2-1}}$$

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} U_m(x) U_n(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{if } m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & \text{if } m = n \end{cases}$$

记 n 次第二类 Chebyshev 多项式的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (其中 $x_k = \cos(\frac{k}{n+1}\pi)$)

则 $U_n(x) = 2^n \prod_{k=1}^n (x - x_k) = 2^n \omega_n(x)$ (因为其首项系数为 2^n)

因此其求积系数为:

$$\begin{aligned} A_k &= \int_{-1}^1 \rho(x) l_k(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \cdot \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx \\ &= \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{\prod_{i=1}^n (x - x_i)}{(x - x_k) \prod_{i=1, i \neq k}^n (x_k - x_i)} dx \quad (\text{note that } U'_n(x_k) = 2^n \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)) \\ &= \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{U_n(x)}{(x - x_k) U'_n(x_k)} dx \\ &= \frac{\pi}{n+1} \left(\sin\left(\frac{k}{n+1}\pi\right) \right)^2 \end{aligned}$$

因此**第二类 Gauss-Chebyshev 求积公式**为:

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) = \frac{\pi}{n+1} \sum_{k=1}^n \left(\sin\left(\frac{k}{n+1}\pi\right) \right)^2 f\left(\cos\left(\frac{k}{n+1}\pi\right)\right)$$

其截断误差为:

$$\begin{aligned} E_n(f) &= \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} f(x) dx - \frac{\pi}{n+1} \sum_{k=1}^n \left(\sin\left(\frac{k}{n+1}\pi\right) \right)^2 f\left(\cos\left(\frac{k}{n+1}\pi\right)\right) \\ &= \frac{\pi}{2^{2n+1}(2n)!} f^{(2n)}(\eta) \text{ for some } \eta \in (-1, 1) \end{aligned}$$

3.3.4 Lanczos 构造法

(回忆 FDU 数值算法 2. 插值与拟合的 2.5.3 节的内容)

定义自伴线性算子 $F[p](x) := x \cdot p(x)$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)

生成正交多项式基的 Lanczos 过程如下:

Define inner product $\langle f, g \rangle := \int_a^b \rho(x) f(x) \overline{g(x)} dx$ where $\rho(x)$ is a positive weight function on $[a, b]$

Denote $\|\cdot\|$ as the norm induced by $\langle \cdot, \cdot \rangle$, i.e. $\|f\| := \sqrt{\langle f, f \rangle}$

Given polynomial function $p_0(x)$ of degree zero such that $\|p_0\| = 1$

$k = -1; \beta_{-1} = 1; p_{-1} \equiv 0; r_{-1} = p_0$

while $\beta_k \neq 0$

$$p_{k+1} = \frac{r_k}{\beta_k}$$

$$k = k + 1$$

$$\alpha_k = \langle F[p_k], p_k \rangle$$

$$r_k = F[p_k] - \alpha_k p_k - \beta_{k-1} p_{k-1}$$

$$\beta_k = \|r_k\|$$

end

$$F[P_k] = F[p_0, p_1, \dots, p_k]$$

$$= [p_0, p_1, \dots, p_k, p_{k+1}] \begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \beta_{k-1} \\ & & & \beta_{k-1} & \alpha_k \\ & & & & \beta_k \end{bmatrix}_{(k+2) \times (k+1)}$$

$$= P_{k+1} \tilde{T}_{k+1}$$

$$= [P_k, p_{k+1}] \begin{bmatrix} T_{k+1} \\ \beta_k e_{k+1}^T \end{bmatrix}$$

$$= P_k T_{k+1} + \beta_k p_{k+1}$$

$$= P_k T_{k+1} + r_k$$

其中 $\{p_k\}$ 和 $\{r_k\}$ 均是多项式序列, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 和 $\|\cdot\|$ 是函数空间上的内积和范数.

e_{k+1} 是 $\mathbb{R}^{k+1}$ 空间的第 $k+1$ 个标准正交基向量.

记 $[a, b]$ 上的权函数 $\rho(x)$ 对应的 $n \geq 1$ 次正交多项式为 $p_n(x)$ (简单起见, 默认其首项系数为 1)

(特殊地, 0 次正交多项式记为 p_0 , 考虑到它是常数函数, 我们默认不标记变量 x)

根据正交性我们有:

$$\int_a^b \rho(x) p_0^2 dx = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{p_0^2} = \int_a^b \rho(x) dx$$

$$\int_a^b \rho(x) p_i(x) p_j(x) dx = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{if } i = j \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

其中 $\delta_{i,j} := \delta(i - j)$ 代表 Dirac delta 函数.

记 (首一) n 次正交多项式 $p_n(x)$ 的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

记对应的 Gauss 型求积公式 (及截断误差) 为:

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) + \frac{f^{(2n)}(\eta)}{(2n)!} \int_a^b \rho(x) (p_n(x))^2 dx \text{ for some } \eta \in (a, b)$$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为待求的 Gauss 求积系数.

注意到当 $i + j \leq 2n - 1$ 时, 多项式 $p_i(x) p_j(x)$ 的次数不超过 $2n - 1$

由于 Gauss 型求积公式具有 $2n - 1$ 次代数精度, 故其对 $p_i(x) p_j(x)$ 是精确的, 即有:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n A_k p_i(x_k) p_j(x_k) &= \int_a^b \rho(x) p_i(x) p_j(x) \\ &= \delta_{i,j}\end{aligned}$$

记(首一) n 次正交多项式 $p_n(x)$ 的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

我们证明过 $\lambda = x_k$ ($k = 1, \dots, n$) 是对称三对角阵 $T_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的特征值,

对应的左特征向量为 $[p_0, p_1(\lambda), \dots, p_{n-1}(\lambda)]$ (不一定是单位化的特征向量)

结合 $\sum_{k=1}^n A_k p_i(x_k) p_j(x_k) = \delta_{i,j}$ 可知对称三对角阵 T_n 的谱分解为:

$$\begin{aligned}T_n &= Q_n \Lambda_n Q_n^T \\ &= \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix}^T \\ \text{where } Q_n &= \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_0 & p_0 & \cdots & p_0 \\ p_1(x_1) & p_1(x_2) & \cdots & p_1(x_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n-1}(x_1) & p_{n-1}(x_2) & \cdots & p_{n-1}(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{A_1} & & & \\ & \sqrt{A_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{A_n} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

即 $\sqrt{A_k}$ 是特征向量 $[p_0, p_1(x_k), \dots, p_{n-1}(x_k)]^T$ 单位化为实正交阵 Q_n 的第 k 个列向量时的缩放系数.

因此对于任意 $k = 1, 2, \dots, n$, 我们都有:

$$\begin{aligned}\sqrt{A_k} &= \frac{|q_{1,k}|}{p_0} \\ &\Updownarrow \\ A_k &= \frac{|q_{1,k}|^2}{p_0^2} = |q_{1,k}|^2 \int_a^b \rho(x) dx\end{aligned}$$

换言之, 根据 T_n 谱分解得到的实正交阵 Q_n 的第1行第 k 列元素 $q_{1,k}$,

我们便可计算出第 k 个 Gauss 求积系数 A_k (严格来说是 A_k 的近似值 $\tilde{A}_k$)

同时 T_n 谱分解得到的对角阵 Λ_n 的第 k 个对角元即为第 k 个 Gauss 节点 x_k (严格来说是 x_k 的近似值 $\tilde{x}_k$)

总之, 通过对 T_n 进行谱分解, 我们就能近似得到 Gauss 型求积公式:

$$\begin{aligned}\int_a^b \rho(x) f(x) dx &\approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \\ &= [\sqrt{A_1}, \sqrt{A_2}, \dots, \sqrt{A_n}] \begin{bmatrix} f(x_1) & & & \\ & f(x_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{A_1} \\ \sqrt{A_2} \\ \vdots \\ \sqrt{A_n} \end{bmatrix} \\ &= \int_a^b \rho(x) dx \cdot [q_{1,1}, q_{1,2}, \dots, q_{1,n}] \begin{bmatrix} f(x_1) & & & \\ & f(x_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1,1} \\ q_{1,2} \\ \vdots \\ q_{1,n} \end{bmatrix} \\ &= \int_a^b \rho(x) dx \cdot e_1^T \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f(x_1) & & & \\ & f(x_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & f(x_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix}^T e_1 \\ &= \int_a^b \rho(x) dx \cdot e_1^T f(T_n) e_1\end{aligned}$$

其中 e_1 是 $\mathbb{R}^n$ 的第 1 个单位基向量.

(Generalized averaged Gauss quadrature)

将对称三对角阵翻折成 $2n - 1$ 阶,
可以将 n 节点的 Gauss 型求积公式的代数精度从 $2n - 1$ 次提升到 $2n$ 次 (甚至是 $2n + 1$ 次)
代价是从求解 n 阶对称三对角阵特征值问题变为求解 $2n + 1$ 阶对称三对角阵特征值问题.

$$\hat{T}_n = \begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & & & & \\ & \beta_0 & \alpha_1 & & & & \\ & & \ddots & \ddots & & & \\ & & & \ddots & \ddots & \beta_{n-3} & \\ & & & & \beta_{n-3} & \alpha_{n-2} & \beta_{n-2} \\ \hline & & & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} & \boxed{\beta_{n-1}} \\ \hline & & & & \boxed{\beta_{n-1}} & & \alpha_{n-2} & \beta_{n-3} \\ & & & & & & \beta_{n-3} & \ddots & \ddots \\ & & & & & & & \ddots & \ddots & \alpha_1 & \beta_0 \\ & & & & & & & & & \beta_0 & \alpha_0 \end{bmatrix}$$

对应的求积公式为:

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \int_a^b \rho(x) dx \cdot e_1^T f(\hat{T}_n) e_1$$

其中 e_1 是 $\mathbb{R}^{2n-1}$ 的第 1 个单位基向量.

下面我们给出部分 Gauss 型求积公式的 Lanczos 构造法:

(1) Gauss-Legendre 求积公式

(Homework 09 Problem 3)

当权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 且积分区间为 $[-1, 1]$ 时, 相应的正交多项式为 Legendre 多项式:

$$P_n(x) := \frac{((x^2 - 1)^n)^{(n)}}{2^n n!}$$
$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{if } m \neq n \\ \frac{2}{2n+1}, & \text{if } m = n \end{cases}$$

三项递推公式:

$$\begin{aligned}
P_0(x) &\equiv 1 \\
P_1(x) &= x \\
P_2(x) &= \frac{3x^2 - 1}{2} \\
P_3(x) &= \frac{5x^3 - 3x}{2} \\
\hline
(n+1)P_{n+1}(x) &= (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x) \\
&\Updownarrow \\
\varphi_{n+1}(x) &= (x-0)\varphi_n(x) - \frac{n^2}{4n^2-1}\varphi_{n-1}(x) \\
\text{where } \varphi_n(x) &:= \frac{2^n(n!)^2}{(2n)!}P_n(x) \\
&\text{(note that the leading coefficient of } P_n(x) \text{ is } \frac{(2n)!}{2^n(n!)^2})
\end{aligned}$$

对应的 Lanczos 系统的系数为: (参见 Homework 06 Problem 5)

$$\begin{aligned}
\alpha_k &= 0 \text{ for all } k \geq 0 \\
\beta_k &= \frac{k+1}{\sqrt{(2k+1)(2k+3)}} \text{ for all } k \geq 0
\end{aligned}$$

$$\text{Lanczos matrix: } \begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-2} \\ & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & & \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \frac{n-1}{\sqrt{(2n-3)(2n-1)}} \\ & & \frac{n-1}{\sqrt{(2n-3)(2n-1)}} & 0 \end{bmatrix}$$

计算 Lanczos 系数矩阵的谱分解:

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-2} \\ & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix}^T$$

则特征值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 即为 Gauss-Legendre 节点,
而 Gauss-Legendre 求积系数为:

$$\begin{aligned}
A_k &= \frac{|q_{1,k}|^2}{p_0^2} \\
&= |q_{1,k}|^2 \int_{-1}^1 1 dx \quad (k = 1, 2, \dots, n) \\
&= 2|q_{1,k}|^2
\end{aligned}$$

(2) Gauss-Laguerre 求积公式

当权函数 $\rho(x) = e^{-x}$ 且积分区间为 $[0, \infty)$ 时, 相应的正交多项式为 Laguerre 多项式:

$$\begin{aligned}
L_n(x) &:= e^x \frac{(x^n e^{-x})^{(n)}}{n!} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^k}{k!} x^k \\
\int_0^\infty e^{-x} L_m(x) L_n(x) dx &= \delta_{m,n} = \begin{cases} 0, & \text{if } m \neq n \\ 1, & \text{if } m = n \end{cases}
\end{aligned}$$

三项递推公式:

$$\begin{aligned}
L_0(x) &\equiv 1 \\
L_1(x) &= 1 - x \\
L_2(x) &= \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2) \\
L_3(x) &= \frac{1}{6}(-x^3 + 9x^2 - 18x + 6) \\
\hline
(n+1)L_{n+1}(x) &= (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x) \\
&\Updownarrow \\
\varphi_{n+1}(x) &= (x - (2n+1))\varphi_n(x) - n^2\varphi_{n-1}(x) \\
\text{where } \varphi_n(x) &:= \frac{n!}{(-1)^n} L_n(x) \\
&\text{(note that the leading coefficient of } L_n(x) \text{ is } \frac{(-1)^n}{n!})
\end{aligned}$$

对应的 Lanczos 系统的系数为: [\(reference\)](#)

$$\begin{aligned}
\alpha_k &= 2k + 1 \text{ for all } k \geq 0 \\
\beta_k &= k + 1 \text{ for all } k \geq 0
\end{aligned}$$

$$\text{Lanczos matrix: } \begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-2} \\ & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & & \\ 1 & 3 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & n-1 \\ & & n-1 & 2n-1 \end{bmatrix}$$

计算 Lanczos 系数矩阵的谱分解:

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-2} \\ & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix}^T$$

则特征值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 即为 Gauss-Laguerre 节点,

而 Gauss-Laguerre 求积系数为:

$$\begin{aligned}
A_k &= \frac{|q_{1,k}|^2}{p_0^2} \\
&= |q_{1,k}|^2 \int_0^\infty e^{-x} dx \quad (k = 1, 2, \dots, n) \\
&= |q_{1,k}|^2
\end{aligned}$$

(3) Gauss-Hermite 求积公式

当权函数 $\rho(x) = e^{-x^2}$ 且积分区间为 $(-\infty, \infty)$ 时, 相应的正交多项式为 Hermite 多项式:

$$\begin{aligned}
H_n(x) &:= (-1)^n e^{x^2} (e^{-x^2})^{(n)} = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k (2x)^{n-2k}}{k!(n-2k)!} \\
\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx &= \begin{cases} 0, & \text{if } m \neq n \\ \sqrt{n} 2^n n!, & \text{if } m = n \end{cases}
\end{aligned}$$

三项递推公式:

$$\begin{aligned}
H_0(x) &\equiv 1 \\
H_1(x) &= 2x \\
H_2(x) &= 4x^2 - 2 \\
H_3(x) &= 8x^3 - 12x \\
\hline
H_{n+1}(x) &= 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x) \\
&\Updownarrow \\
\varphi_{n+1}(x) &= (x - 0)\varphi_n(x) - \frac{n}{2}\varphi_{n-1}(x) \\
&\text{where } \varphi_n(x) := \frac{1}{2^n}H_n(x) \\
&\text{(note that the leading coefficient of } H_n(x) \text{ is } 2^n)
\end{aligned}$$

对应的 Lanczos 系统的系数为: [\(reference\)](#)

$$\begin{aligned}
\alpha_k &= 0 \text{ for all } k \geq 0 \\
\beta_k &= \sqrt{\frac{k+1}{2}} \text{ for all } k \geq 0
\end{aligned}$$

$$\text{Lanczos matrix: } \begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-2} \\ & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{\frac{1}{2}} & & \\ \sqrt{\frac{1}{2}} & 0 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \sqrt{\frac{n-1}{2}} \\ & & \sqrt{\frac{n-1}{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

计算 Lanczos 系数矩阵的谱分解:

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-2} \\ & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix}^T$$

则特征值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 即为 Gauss-Hermite 节点,
而 Gauss-Hermite 求积系数为:

$$\begin{aligned}
A_k &= \frac{|q_{1,k}|^2}{p_0^2} \\
&= |q_{1,k}|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \quad (k = 1, 2, \dots, n) \\
&= \sqrt{\pi} |q_{1,k}|^2
\end{aligned}$$

其中 Gauss 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 的推导过程可参考 [Gaussian Integral \(Wikipedia\)](#).

(4) Gauss-Chebyshev (I) 求积公式

当权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 且积分区间为 $[-1, 1]$ 时, 相应的正交多项式为 (第一类) Chebyshev 多项式:

$$T_n(x) := \cos[n \arccos(x)] = \frac{(x + \sqrt{x^2 - 1})^n + (x - \sqrt{x^2 - 1})^n}{2}$$

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} T_m(x) T_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \neq 0 \\ \pi, & m = n = 0 \end{cases}$$

三项递推公式:

$$\begin{aligned} T_0(x) &\equiv 1 \\ T_1(x) &= x \\ T_2(x) &= 2x^2 - 1 \\ T_3(x) &= 4x^3 - 3x \\ \hline T_n(x) &= 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x) = 2^{n-1}x^n + \dots \end{aligned}$$

对应的 Lanczos 系统的系数为: [\(reference\)](#)

$$\begin{aligned} \alpha_k &= 0 \text{ for all } k \geq 0 \\ \beta_0 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \beta_k &= \frac{1}{2} \text{ for all } k \geq 1 \end{aligned}$$

Note that the eigenvalues of Lanczos matrix $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{2} & & \\ \sqrt{2} & 0 & 1 & \\ & 1 & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix}$ are $\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)$ ($k = 1, 2, \dots, n$)

计算 Lanczos 系数矩阵的谱分解:

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-2} \\ & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix}^T$$

则特征值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 即为 Gauss-Chebyshev (I) 节点,

而 Gauss-Chebyshev (I) 求积系数为:

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{|q_{1,k}|^2}{p_0^2} \\ &= |q_{1,k}|^2 \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \quad (k = 1, 2, \dots, n) \\ &= \pi |q_{1,k}|^2 \end{aligned}$$

但我们前面说过, Gauss-Chebyshev (I) 的求积节点和求积系数都有很简洁的形式:

$$\begin{aligned} x_k &= \cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right) \\ A_k &= \frac{\pi}{n} \end{aligned}$$

因此第一类 Gauss-Chebyshev 求积公式有很简洁的形式:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) = \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\cos\left(\frac{2k-1}{2n}\pi\right)\right)$$

无需使用 Lanczos 构造法.

(5) Gauss-Chebyshev (II) 求积公式

当权函数 $\rho(x) = \sqrt{1-x^2}$ 且积分区间为 $[-1, 1]$ 时, 相应的正交多项式为第二类 Chebyshev 多项式:

$$U_n(x) = \frac{\sin[(n+1)\arccos(x)]}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{(x+\sqrt{x^2-1})^{n+1} - (x-\sqrt{x^2-1})^{n+1}}{2\sqrt{x^2-1}}$$

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} U_m(x) U_n(x) dx = \begin{cases} 0, & \text{if } m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & \text{if } m = n \end{cases}$$

三项递推公式:

$$\begin{aligned} U_0(x) &\equiv 1 \\ U_1(x) &= 2x \\ U_2(x) &= 4x^2 - 1 \\ U_3(x) &= 8x^3 - 4x \\ U_{n+1}(x) &= 2xU_n(x) - U_{n-1}(x) = 2^n x^n + \dots \end{aligned}$$

对应的 Lanczos 系统的系数为: [\(reference\)](#)

$$\begin{aligned} \alpha_k &= 0 \text{ for all } k \geq 0 \\ \beta_k &= \frac{1}{2} \text{ for all } k \geq 0 \end{aligned}$$

Note that the eigenvalues of Lanczos matrix $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{bmatrix}$ are $\cos\left(\frac{k}{n+1}\pi\right)$ ($k = 1, 2, \dots, n$)

计算 Lanczos 系数矩阵的谱分解:

$$\begin{bmatrix} \alpha_0 & \beta_0 & & \\ \beta_0 & \alpha_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \beta_{n-2} \\ & & \beta_{n-2} & \alpha_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & & & \\ & x_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{1,1} & q_{1,2} & \cdots & q_{1,n} \\ q_{2,1} & q_{2,2} & \cdots & q_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n,1} & q_{n,2} & \cdots & q_{n,n} \end{bmatrix}^T$$

则特征值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 即为 Gauss-Chebyshev (II) 节点,

而 Gauss-Chebyshev (II) 求积系数为:

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{|q_{1,k}|^2}{p_0^2} \\ &= |q_{1,k}|^2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx \quad (k = 1, 2, \dots, n) \\ &= \frac{\pi}{2} |q_{1,k}|^2 \end{aligned}$$

但我们前面说过, Gauss-Chebyshev (II) 的求积节点和求积系数都有很简洁的形式:

$$\begin{aligned} x_k &= \cos\left(\frac{k}{n+1}\pi\right) \\ A_k &= \frac{\pi}{n+1} \left(\sin\left(\frac{k}{n+1}\pi\right)\right)^2 \end{aligned}$$

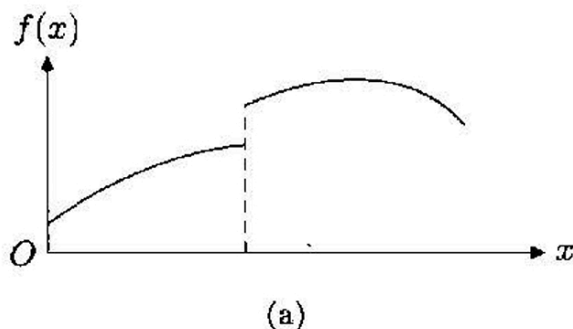
因此第二类 Gauss-Chebyshev 求积公式有很简洁的形式:

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) = \frac{\pi}{n+1} \sum_{k=1}^n \left(\sin\left(\frac{k}{n+1}\pi\right) \right)^2 f\left(\cos\left(\frac{k}{n+1}\pi\right)\right)$$

无需使用 Lanczos 构造法.

3.4 特殊积分的处理技术

3.4.1 非连续函数的积分



对非连续函数的处理技巧比较简单，我们只需识别间断点后分段积分即可。

具体来说，设 f 在区间 $[a, b]$ 上有 m 个间断点 $a \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_m \leq b$

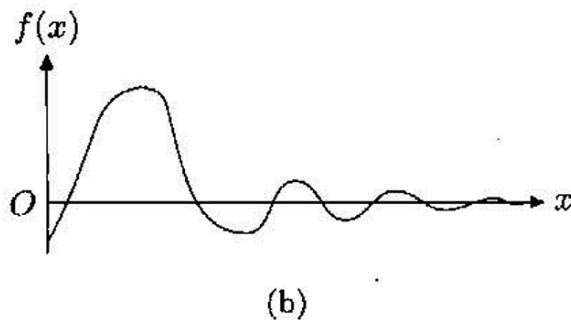
记 $t_0 = a$, $t_{m+1} = b$ ，则根据积分的定义我们有：

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^m \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx$$

而函数 f 在每个小区间 (x_i, x_{i+1}) 上都是连续的。

对每个小区间进行数值积分，最后求和，就可以得到原积分的较好近似。

3.4.2 高振荡积分



实际应用中，我们有时会遇到如下形式的积分：

$$\begin{aligned} I^{(m)} &= \int_a^b f(x) e^{imx} dx \\ &= \int_a^b f(x) \cos(mx) dx + i \int_a^b f(x) \sin(mx) dx \end{aligned}$$

当 m 充分大时， $\sin(mx)$ 和 $\cos(mx)$ 的振荡频率会很高，

此时我们称上述积分为**高振荡积分** (oscillatory functions)

为保证高振荡积分的精度，就必须使用高次多项式来插值或拟合，但这实际上是办不到的。而运用区间细分的方法，效果也不理想。

例如高振荡积分 $\int_0^1 \cos(100x)dx \approx 0.00506$,

但对区间 $[0, 1]$ 八等分后使用复化 Simpson 公式得到的近似值为 0.95367，相差数百倍。

一种解决方法是引入权函数 $\rho(x) = e^{imx}$ ，再对 f 应用 Lagrange 插值。

设插值节点为 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ，对应的插值多项式和求积公式为：

$$p_n^{(m)}(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x)$$

$$\text{where } l_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

$$\int_a^b e^{imx} f(x) dx \approx \int_a^b e^{imx} \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) dx$$

$$= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$\text{where } A_k = \int_a^b e^{imx} l_k(x) dx$$

当 $n = 1$ 时，插值节点为 $a = x_0 < x_1 = b$ ，我们有：

$$A_0 = \int_a^b e^{imx} l_0(x) dx$$

$$= \int_a^b e^{imx} \frac{b-x}{b-a} dx$$

$$= \frac{1}{im(b-a)} \left[(b-x)e^{imx} \Big|_a^b - \int_a^b (-1) \cdot e^{imx} dx \right]$$

$$= \frac{1}{im(b-a)} \left[-(b-a)e^{ima} + \frac{1}{im}(e^{imb} - e^{ima}) \right]$$

$$= -\frac{e^{ima}}{im} - \frac{e^{imb} - e^{ima}}{m^2(b-a)}$$

$$A_1 = \int_a^b e^{imx} l_1(x) dx$$

$$= \int_a^b e^{imx} \frac{x-a}{b-a} dx$$

$$= \frac{1}{im(b-a)} \left[(x-a)e^{imx} \Big|_a^b - \int_a^b 1 \cdot e^{imx} dx \right]$$

$$= \frac{1}{im(b-a)} \left[(b-a)e^{imb} - \frac{1}{im}(e^{imb} - e^{ima}) \right]$$

$$= \frac{e^{imb}}{im} + \frac{e^{imb} - e^{ima}}{m^2(b-a)}$$

于是对应的求积公式为：

$$\int_a^b e^{imx} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

$$= \left(-\frac{e^{ima}}{im} - \frac{e^{imb} - e^{ima}}{m^2(b-a)} \right) \cdot f(a) + \left(\frac{e^{imb}}{im} + \frac{e^{imb} - e^{ima}}{m^2(b-a)} \right) \cdot f(b)$$

分离实部与虚部，我们有：

$$\int_a^b f(x) \cos(mx) dx \approx \frac{\sin(mb)f(b) - \sin(ma)f(a)}{m} + \frac{(\cos(mb) - \cos(ma))(f(b) - f(a))}{m^2(b-a)}$$

$$\int_a^b f(x) \sin(mx) dx \approx \frac{\cos(ma)f(a) - \cos(mb)f(b)}{m} + \frac{(\sin(mb) - \sin(ma))(f(b) - f(a))}{m^2(b-a)}$$

上述求积公式称为**三角梯形公式**.

对于 $n \geq 2$ 的情况 (一般假设节点等距), 通过类似的推导可以得到精度更高的求积公式 (从略).

同时我们还可以通过区间细分得到复化公式来提高精度.

例6 计算定积分

$$\int_0^1 x \sin x \sin 100x dx.$$

解 对于这个积分, 不用数值积分也可算出, 其准确值为 $-0.0073279 \dots$. 现在我们运用复化梯形公式和带权复化梯形公式, 其等分区间的数目为 n , 可得到如下的数值表 (表 5.8).

表 5.8

n	复化梯形公式	复化三角梯形公式
2	-0.137970300062679	-0.007298106719545
4	-0.120592982928175	-0.007297972555579
8	-0.116328733210668	-0.007297940886646
16	-0.115267576173749	-0.007297933084357
32	-0.000264984198558	-0.007326167251785
64	-0.005803984841573	-0.007327557453710
128	-0.006958730809811	-0.007327847998764

3.4.3 反常积分

若积分区间无界或被积函数在求积区间的某一点无界, 则对应的积分称为**反常积分** (Improper Integrals)

由于这类积分通常是用极限来定义, 因此无法直接利用正常的求积公式.

• 对于积分区间无界的情况:

利用平移变换和反射变换可以化为区间 $[0, \infty)$ 上的积分,

然后利用变换 $x = \frac{t}{1-t}$ 或 $x = -\log(t)$ 又可化为区间 $[0, 1]$ 上的积分:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(x) dx &= \int_0^1 \frac{1}{(1-t^2)} f\left(\frac{t}{1-t}\right) dt \quad (\text{use transformation } x = \frac{t}{1-t}) \\ &= - \int_0^1 \frac{f(-\log(t))}{t} dt \quad (\text{use transformation } x = -\log(t)) \end{aligned}$$

具体计算时到底采用怎样的变换, 要具体问题具体分析,

因为不适当的变换有可能会引入奇性, 而合适的变换能有效地消去奇性, 例如:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\cos\left(\frac{x}{1+x}\right)}{\sqrt{x(1+x)}(1+x)} dx &= - \int_0^1 \frac{\cos(t)}{\sqrt{t}} dt \quad (\text{use transformation } x = \frac{t}{1-t}) \\ &= 2 \int_0^1 \cos(t^2) dt \quad (\text{use transformation } x = \frac{t^2}{1-t^2}) \end{aligned}$$

前一个变换引入了奇性, 而后一个变换没有引入奇性.

• 对于被积函数在求积区间的某一点无界的情况:

有时可以对其奇性部分作变量代换或分部积分转化为正常积分.

例如利用变量代换 $x = t^n$, 我们有:

$$\int_0^1 x^{-\frac{1}{n}} f(x) dx = n \int_0^1 t^{n-2} f(t^n) dt \quad (n \geq 2)$$

对于上述积分, 若 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 则我们还可利用分部积分进行变形:

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{-\frac{1}{n}} f(x) dx &= \frac{n}{n-1} x^{1-\frac{1}{n}} f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 x^{1-\frac{1}{n}} f'(x) dx \\ &= \frac{n}{n-1} f(1) - \int_0^1 x^{1-\frac{1}{n}} f'(x) dx \end{aligned} \quad (n \geq 2)$$

(极限逼近法)

不失一般性, 若 f 在 $x = a$ 处无界, 则可以选取一个收敛于 a 的序列 $\{t_m\}$, 得到积分序列:

$$\int_{t_m}^b f(x) dx \quad (m = 1, 2, \dots)$$

这个序列中的每个积分都是正常积分, 可用前面学过的各种求积公式近似计算.

当 t_m 充分接近于 a 时就能得到反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的一个很好的近似.

但这样的近似计算往往由于 $\{t_m\}$ 收敛于 a 的速度过快或过慢而出现数值不稳定的现象.

例7 计算积分

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}}} dx.$$

解 这个积分的准确值为 $0.61370563 \dots$, 我们采用两种方法.

方法一: 取

$$I_m = \int_{2^{-m}}^1 \frac{1}{x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}}} dx,$$

对 I_m 利用复化 Simpson 公式 S_{2^m} .

方法二: 作变量代换原积分化为

$$I = 4 \int_0^1 \frac{t^2}{1+t} dt,$$

对 I 利用复化 Simpson 公式 S_{2^m} . 数值结果如表 5.9 所示.

表 5.9

m	I	I_m
1	0.612941176470588	0.462043903259883
2	0.613663647550498	0.577630009258531
3	0.613703076511086	0.650906541634455
4	0.613705479637529	0.697058147993553
5	0.613705628941378	0.725945232371619
6	0.613705638259155	0.743919822478300
7	0.613705638841303	0.755042993686766
8	0.613705638877684	0.761891731404468

从表 5.9 可以看出, 积分变换比极限逼近收敛快得多, 并且区间剖分愈细, 极限逼近的结果与真值相差愈远. 这说明极限逼近是数值不稳定的.

当被积函数相当复杂时，用变量代换消除函数的奇性将是十分困难的。

一种解决方法是将反常函数的被积函数写成 $\rho(x)f(x)$ 的形式，

其中有奇性的部分都放到 $\rho(x)$ 中，而剩下的 $f(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续。

这样我们可以进行加权 Lagrange 插值，类似于高振荡积分的处理。

设插值节点为 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ ，对应的插值多项式和求积公式为：

$$\begin{aligned} p_n(x) &= \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) \\ \text{where } l_k(x) &= \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} \\ \hline \int_a^b \rho(x) f(x) dx &\approx \int_a^b \rho(x) \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \\ \text{where } A_k &= \int_a^b \rho(x) l_k(x) dx \end{aligned}$$

此外，某些反常积分天然可应用 Gauss 型求积公式：

- 形如 $\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx$ 的反常积分可应用 Gauss-Laguerre 求积公式
- 形如 $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} f(x) dx$ 的反常积分可应用 Gauss-Hermite 求积公式
- 形如 $\int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 的反常积分可应用第一类 Gauss-Chebyshev 求积公式

3.4.4 二重积分

多重积分的数值逼近是至今尚未完全解决的问题，因为高维区域要比一维区域复杂得多。

事实上，即便积分区域是单位超立方体，我们也无法获得像单重积分那样漂亮的结果。

(1) 插值法

计算多重积分的一个最简单的办法是像单重积分那样，

用一个插值多项式代替求积函数从而达到求积目的。

遗憾的是高维插值也是尚未完全解决的问题。

不过如果节点选择适当，我们仍可像单变量那样构造插值公式。

(复述 FDU 数值算法 2. 插值与拟合 2.4.1 节的内容)

矩形网格节点下的二维 Lagrange 插值：

当插值节点分布在一个矩形网格上时，我们可以利用张量积结构构造 2D Lagrange 插值多项式。

设在 x 方向有 $n + 1$ 个互不相同的节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ ，

在 y 方向上有 $m + 1$ 个互不相同的节点 $y_0, y_1, \dots, y_m$ 。

总的网格节点为：

$$\{(x_i, y_j) : i = 0, \dots, n, j = 0, \dots, m\}$$

给定二元函数 $f(x, y)$

我们的目标是构造一个多项式 $P(x, y)$ 使得 $P(x_i, y_j) = f(x_i, y_j)$ ($i = 0, \dots, n, j = 0, \dots, m$)

二维 Lagrange 基函数的构造基于一维 Lagrange 基函数：

$$N_i(x) := \prod_{k \neq i}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k} \quad (i = 0, \dots, n)$$

$$M_j(y) := \prod_{k \neq j}^m \frac{y - y_k}{y_j - y_k} \quad (j = 0, \dots, m)$$

$$L_{ij}(x, y) := N_i(x)M_j(y)$$

where $i = 0, \dots, n$ and $j = 0, \dots, m$

容易验证它们满足:

$$L_{ij}(x_{i'}, y_{j'}) = N_i(x_{i'})M_j(y_{j'}) = \begin{cases} 1, & \text{if } i' = i \text{ and } j' = j \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

于是我们可以这样构造二维 Lagrange 插值多项式:

$$P(x, y) := \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m f(x_i, y_j) L_{ij}(x, y)$$

$$= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m f(x_i, y_j) N_i(x) M_j(y)$$

其次数在 x 方向为 n 次, 在 y 方向为 m 次, 满足:

$$P(x_i, y_j) = f(x_i, y_j)$$

where $i = 0, \dots, n$ and $j = 0, \dots, m$

对应的求积公式为:

$$\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy \approx \iint_{\mathcal{D}} P(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{\mathcal{D}} \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m f(x_i, y_j) N_i(x) M_j(y) dx dy$$

$$= \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m A_{i,j} f(x_i, y_j)$$

where $\mathcal{D} = \left\{ (x, y) : \begin{cases} a = x_0 \leq x \leq x_n = b \\ c = y_0 \leq y \leq y_m = d \end{cases} \right\}$

and $A_{i,j} := \iint_{\mathcal{D}} N_i(x) M_j(y) dx dy$

$$= \int_a^b N_i(x) dx \cdot \int_c^d M_j(y) dy$$

$$\stackrel{\Delta}{=} \alpha_i \cdot \beta_j$$

可以证明上述求积公式至少具有 $\min\{m, n\}$ 次代数精度, 因此通常取 $m = n$.

- 当 $m = n = 1$ 时, 我们有二重积分的梯形公式:

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \frac{1}{2}(b-a)$$

$$\beta_0 = \beta_1 = \frac{1}{2}(d-c)$$

$$A_{i,j} = \alpha_i \beta_j = \frac{(b-a)(d-c)}{4}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{D}} f(x,y) dx dy &\approx \sum_{i=0}^1 \sum_{j=0}^1 A_{i,j} f(x_i, y_j) \\ &= A_{0,0} f(a, c) + A_{0,1} f(a, d) + A_{1,0} f(b, c) + A_{1,1} f(b, d) \\ &= \frac{(b-a)(d-c)}{4} [f(a, c) + f(a, d) + f(b, c) + f(b, d)] \end{aligned}$$

- 当 $m = n = 2$ 时, 我们有二重积分的 Simpson 公式:

$$\alpha_0 = \alpha_2 = \frac{1}{6}(b-a)$$

$$\alpha_1 = \frac{2}{3}(b-a)$$

$$\beta_0 = \beta_2 = \frac{1}{6}(d-c)$$

$$\beta_1 = \frac{2}{3}(d-c)$$

$$A_{i,j} = \alpha_i \beta_j \quad (i = 0, 1, 2, j = 0, 1, 2)$$

$$\begin{aligned} \iint_{\mathcal{D}} f(x,y) dx dy &\approx \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 A_{i,j} f(x_i, y_j) \\ &= \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 \alpha_i \beta_j f(x_i, y_j) \\ &= \frac{(b-a)(d-c)}{36} \left[f(a, c) + 4f\left(a, \frac{c+d}{2}\right) + f(a, d) \right] \\ &\quad + \frac{(b-a)(d-c)}{36} \left[4f\left(\frac{a+b}{2}, c\right) + 16f\left(\frac{a+b}{2}, \frac{c+d}{2}\right) + 4f\left(\frac{a+b}{2}, d\right) \right] \\ &\quad + \frac{(b-a)(d-c)}{36} \left[f(b, c) + 4f\left(b, \frac{c+d}{2}\right) + f(b, d) \right] \end{aligned}$$

类似于单重积分的情形, 我们可以对积分区域进行细分, 得到复化求积公式.

简单起见, 考虑将积分区域 $\mathcal{D} = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$

等距划分为 nm 个小矩形 $\mathcal{D}_{i,j} = \{(x, y) : x_i \leq x \leq x_{i+1}, y_j \leq y \leq y_{j+1}\}$

(注意这里 n, m 的含义与之前不同)

- 在每个小矩形上应用二重积分的梯形公式, 就得到复化梯形公式:

$$T_{n,m} = \frac{(b-a)(d-c)}{4mn} \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n t_{i,j} f(x_i, y_j)$$

其中系数 $t_{i,j}$ 由下表给出:

表 5.12

$i \backslash j$	0	1	2	...	$m-2$	$m-1$	m
0	1	2	2	...	2	2	1
1	2	4	4	...	4	4	2
2	2	4	4	...	4	4	2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-2$	2	4	4	...	4	4	2
$n-1$	2	4	4	...	4	4	2
n	1	2	2	...	2	2	1

- 假设 n, m 均为偶数.

在每个小矩形上应用二重积分的 Simpson 公式, 就得到复化 Simpson 公式:

$$S_{n,m} = \frac{(b-a)(d-c)}{9mn} \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n s_{i,j} f(x_i, y_j)$$

其中系数 $s_{i,j}$ 由下表给出:

表 5.13

$i \backslash j$	0	1	2	...	$m-2$	$m-1$	m
0	1	4	2	...	2	4	1
1	4	16	8	...	8	16	4
2	2	8	4	...	4	8	2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$n-2$	2	8	4	...	4	8	2
$n-1$	4	16	8	...	8	16	4
n	1	4	2	...	2	4	1

(2) 分离变量法

通常积分区域 $\mathcal{D}$ 并不正规, 不能被矩形网格覆盖.

此时我们可将积分区域 $\mathcal{D}$ 分割成有限个正规区域的并.

- x -型区域形如 $D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$

换言之, 任意一条通过 $\mathcal{D}$ 内部且垂直于 x 轴的直线至多与 $\mathcal{D}$ 的边界有两个交点:

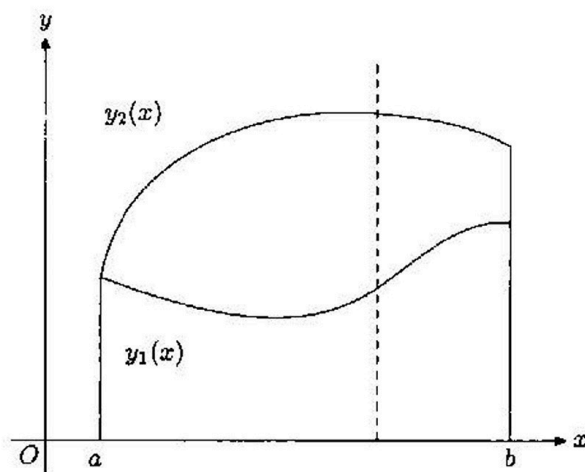


图 5.6

此时二重积分可化为:

$$\begin{aligned}\iint_D f(x, y) dx dy &= \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \\ &\triangleq \int_a^b F(x) dx\end{aligned}$$

这就归结为单重积分的问题, 应用某种 n 节点的求积公式 (例如 Gauss-Legendre 求积公式) 可得:

$$\int_a^b F(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k F(x_k)$$

而 $F(x_k) = \int_{y_1(x_k)}^{y_2(x_k)} f(x_k, y) dy$ ($k = 1, \dots, n$) 又是单重积分的问题.

应用某种 m 节点的求积公式可得:

$$F(x_k) = \int_{y_1(x_k)}^{y_2(x_k)} f(x_k, y) dy \approx \sum_{j=1}^m \beta_{k,j} f(x_k, y_{k,j})$$

其中求积节点 $y_{k,j}$ 和求积系数 $\beta_{k,j}$ 依赖于 x_k

最终二重积分的求积公式形如:

$$\int_a^b F(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k F(x_k) \approx \sum_{k=1}^n A_k \sum_{j=1}^m \beta_{k,j} f(x_k, y_{k,j})$$

- y -型区域形如 $D = \{(x, y) : x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\}$

换言之, 任意一条通过 D 内部且垂直于 y 轴的直线至多与 D 的边界有两个交点:

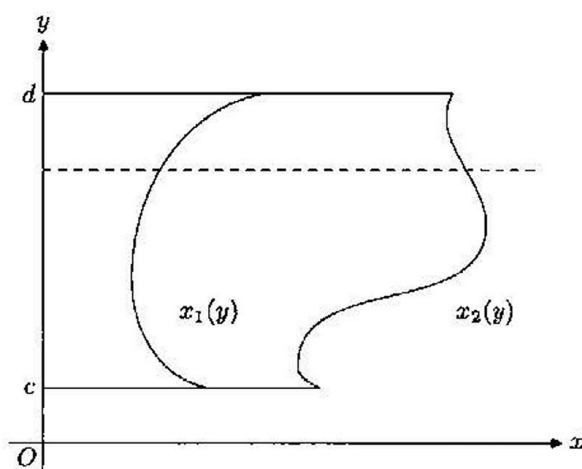


图 5.7

此时二重积分可化为:

$$\begin{aligned}\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy &= \int_c^d \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx \right) dy \\ &\stackrel{\Delta}{=} \int_c^d G(y) dy\end{aligned}$$

它的处理与 x -型区域类似.

(Homework 09 Problem 4)

y -型区域 $\mathcal{D} = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1 - y, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的二重积分有如下求积公式:

$$\begin{aligned}\iint_{\mathcal{D}} f(x, y) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{1-y} f(x, y) dx dy \\ &\approx \frac{1}{6} \left[f\left(\frac{1}{2}, 0\right) + f\left(0, \frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \right] \\ &\approx \frac{1}{6} \left[f\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{6}\right) + f\left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right) + f\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right) \right]\end{aligned}$$

(3) Monte Carlo 法

Monte Carlo 法是实在没有办法的办法.

考虑积分区域 $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$ 上的多重积分 $\int_{\mathcal{D}} f(x) dV$

- ① 选取积分区域 $\mathcal{D}$ 的一个子集 $\tilde{\mathcal{D}} \subset \mathcal{D}$, 使得多重积分 $\int_{\tilde{\mathcal{D}}} dV$ 能很好地近似计算.
- ② 在 $\mathcal{D}$ 中随机选取 N 个点 $x_1, x_2, \dots, x_N$, 统计落在 $\tilde{\mathcal{D}}$ 的个数为 N_{in} , 则我们有:

$$\frac{\int_{\tilde{\mathcal{D}}} dV}{\int_{\mathcal{D}} dV} \approx \frac{N_{\text{in}}}{N}$$

- ③ 计算近似值:

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{D}} f(x) dV &\approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(x_k) \int_{\mathcal{D}} dV \\ &\approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(x_k) \cdot \frac{N}{N_{\text{in}}} \int_{\tilde{\mathcal{D}}} dV \\ &= \frac{1}{N_{\text{in}}} \sum_{k=1}^N f(x_k) \int_{\tilde{\mathcal{D}}} dV\end{aligned}$$

或者按照邵老师的方法:

(存疑: 应该选择超集还是子集?)

- ① 选取积分区域 $\mathcal{D}$ 的一个超集 $\tilde{\mathcal{D}} \supset \mathcal{D}$, 使得多重积分 $\int_{\tilde{\mathcal{D}}} dV$ 能很好地近似计算.
- ② 在 $\tilde{\mathcal{D}}$ 中随机选取 N 个点 $z_1, z_2, \dots, z_N$, 统计落在 $\mathcal{D}$ 的个数为 N_{in} , 记为 $x_1, x_2, \dots, x_{N_{\text{in}}}$, 则我们有:

$$\frac{\int_{\mathcal{D}} dV}{\int_{\tilde{\mathcal{D}}} dV} \approx \frac{N_{\text{in}}}{N}$$

- ③ 计算近似值:

$$\begin{aligned}
\int_{\mathcal{D}} f(x) dV &\approx \frac{1}{N_{\text{in}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{in}}} f(x_k) \int_{\mathcal{D}} dV \\
&\approx \frac{1}{N_{\text{in}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{in}}} f(x_k) \cdot \frac{N_{\text{in}}}{N} \int_{\bar{\mathcal{D}}} dV \\
&= \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N_{\text{in}}} f(x_k) \int_{\bar{\mathcal{D}}} dV
\end{aligned}$$

Monte Carlo 法的收敛速度很慢，而且一个好的随机数生成器也是非常重要的。

3.5 数值微分

3.5.1 An Introduction

数值微分就是用函数值的线性组合来近似函数在某点的导数值。

给定一个 (黑盒的) 可微函数 f

根据节点 $x_1, \dots, x_n$ 处的函数值 $f(x_1), \dots, f(x_n)$ 来近似 f 在某点 x_0 处的导数值 $f'(x_0)$ 。

其中 $x_1, \dots, x_n$ 不一定是等距节点。

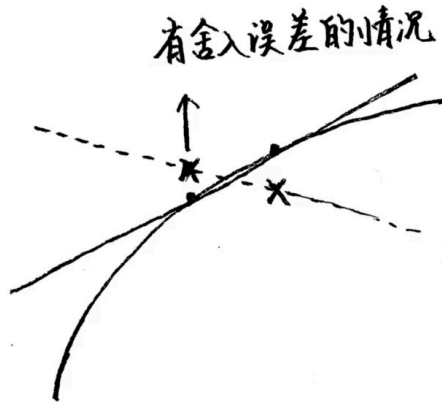
数值微分可以帮助我们近似寻找优化问题的驻点 (即满足 $f'(x) = 0$ 的点 x)

还可以用于 $f(x + \Delta x) - f(x) = f'(\xi)\Delta x \approx f'(x)\Delta x$ 来刻画 f 对自变量变化 Δx 的敏感程度，

还可以用于近似求解微分方程。

但与数值积分 (例如 Gauss 型求积公式) 不同，数值微分通常是病态问题。

有时很微小的舍入误差都可能让数值微分的大小产生剧烈变化 (甚至改变符号)



注意到 $f_n(x) = e^{inx}$ 的导数为 $f'_n(x) = ine^{inx} = inf_n(x)$

记求导算子为 D ，则我们有：

$$\frac{\|Df_n\|}{\|f_n\|} = \frac{\|f'_n\|}{\|f_n\|} = \frac{\|inf_n\|}{\|f_n\|} = |in| = n \rightarrow \infty \text{ (as } n \rightarrow \infty \text{)}$$

其中 $\|\cdot\|$ 为一般函数空间 $\mathcal{F}$ (例如可微函数空间 $C^1([0, 2\pi])$) 上的某种范数 (例如 Chebyshev 范数 $\|\cdot\|_\infty$)

因此求导算子 D 的算子范数为：

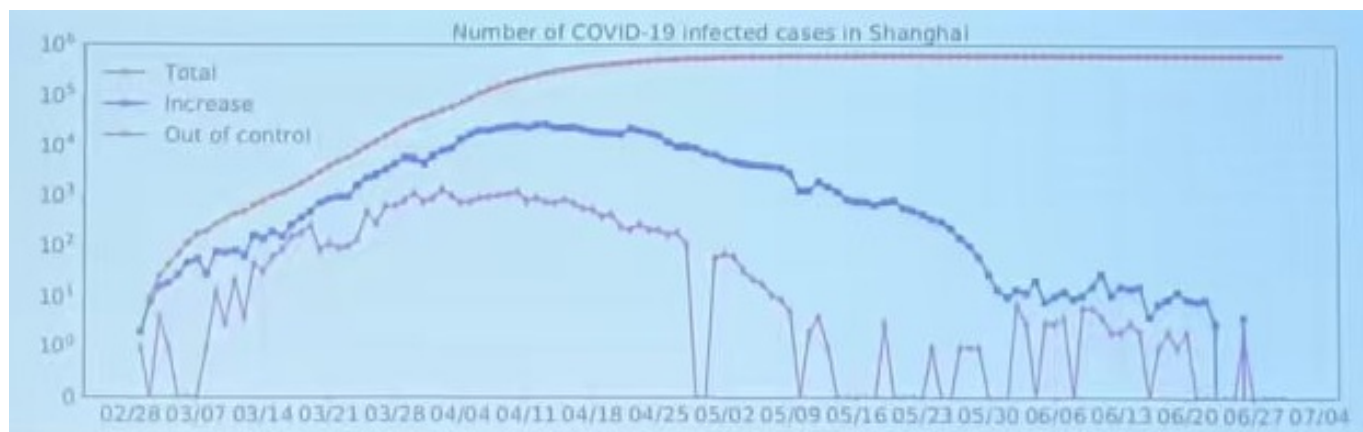
$$\|D\| = \sup_{g \in \mathcal{F}} \frac{\|Df_n\|}{\|f_n\|} = \infty$$

这表明求导算子 D 在函数空间 $\mathcal{F}$ 上是无界算子。

不过数值微分也可能是良态的，
例如在有限多项式空间 $\mathbb{R}_n[x]$ 上求导算子 D 是有界算子，
但具体的算子范数值依赖于函数空间的范数选择。

鉴于数值微分的不稳定性，在决策时我们更应该相信数值积分，而不是数值微分。

下图是邵老师在 2022 年上海新冠疫情期间根据官方数据绘制的图像：



其中蓝色折线代表每日新增病例，红色折线代表病例总数。

每日新增病例在 3 月 7 日至 3 月 14 日内 "增长放缓" 甚至出现过两次 "回头"，

因此造成了某些人 "指数增长已经控制住了" 的乐观判断。

但病例总数是不会骗人的，它显示在 3 月 7 日至 3 月 28 日内都是指数增长，根本没有放缓过。

我们本应在 3 月 7 日就封城的，却拖到了 3 月 28 日，付出了巨大的代价才把疫情控制住。

有趣的是，在物理学中，微分方程通常比积分方程更适合用来描述物理规律。

不过这也不是绝对的，在量子场论和非局部理论中，积分方程反而更基础。

(奇怪的知识又增加了)

导函数不一定是连续函数，但一定是连续函数序列的逐点极限，即**第一类 Baire 函数**。

若 f 可导，则 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 是连续函数序列 $\{f_n(x) := \frac{f(x+1/n)-f(x)}{1/n}\}$ 的逐点极限。

第二类 Baire 函数指的是可以表示为第一类 Baire 函数序列的逐点极限的函数。

以此类推，我们可以定义**第 n 类 Baire 函数** ($n = 1, 2, \dots$)

例如 Dirichlet 函数就是第二类 Baire 函数: [\(reference\)](#)

$$\text{Dirichlet}(x) := \begin{cases} 1, & \text{if } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{if } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

它是第一类 Baire 函数 $\{f_n(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} (\cos(n! \pi x))^{2k}\}$ 的逐点极限。

此外，导函数一定是 **Darboux 函数**，即具有介值性质：

对于任意区间 $[a, b]$ 和任意 y 介于 $f'(a)$ 和 $f'(b)$ 之间，存在 $c \in [a, b]$ 使得 $f'(c) = y$ 。

3.5.2 差分公式

设 f 在 x 附近充分光滑，则对于足够小的 $h > 0$ ，我们有：

$$\begin{aligned}
f(x+h) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k \\
&= f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^3 + \dots \\
f(x-h) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (-h)^k \\
&= f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 - \frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^3 + \dots
\end{aligned}$$

因此我们有:

$$\begin{aligned}
f(x+h) - f(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k = f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^3 + \dots \\
f(x) - f(x-h) &= - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (-h)^k = f'(x)h - \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^3 + \dots \\
f(x+h) - f(x-h) &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(2k-1)}(x)}{(2k-1)!} h^{2k-1} = 2f'(x)h + 2\frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^3 + 2\frac{f^{(5)}(x)}{5!}h^5 + \dots
\end{aligned}$$

于是我们得到:

- ① 前向差分公式:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)$$

- ② 后向差分公式:

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h)$$

- ③ 中心差分公式:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

它们都需要计算两次函数值, 但前两个的截断误差阶是 $O(h)$, 而中心差分公式的截断误差阶是 $O(h^2)$.

在前面的分析中, 我们默认函数值 $f(x-h)$, $f(x)$, $f(x+h)$ 的计算是精确的.

现在我们引入舍入误差, 简单起见, 统一记舍入误差为 ε .

- ① 前向差分公式:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O\left(h + \frac{\varepsilon}{h}\right)$$

$$\text{where } \varepsilon := [f(x+h) - f(x)] - \text{fl}(f(x+h) - f(x))$$

直观上, 步长 h 不能过大, 否则截断误差会很大; 步长 h 也不能过小, 否则舍入误差会很大.

考虑最小化 $E(h) = h + \frac{\varepsilon}{h}$, 便可知最优步长 $h_{\text{opt}} = \Theta(\varepsilon^{1/2})$, 极限精度 $E_{\text{opt}} = \Theta(\varepsilon^{1/2})$

- ② 后向差分公式:

$$f'(x) = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O\left(h + \frac{\varepsilon}{h}\right)$$

$$\text{where } \varepsilon := [f(x) - f(x-h)] - \text{fl}(f(x) - f(x-h))$$

考虑最小化 $E(h) = h + \frac{\varepsilon}{h}$, 便可知最优步长 $h_{\text{opt}} = \Theta(\varepsilon^{1/2})$, 极限精度 $E_{\text{opt}} = \Theta(\varepsilon^{1/2})$

- ③ 中心差分公式:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O\left(h^2 + \frac{\varepsilon}{h}\right)$$

$$\text{where } \varepsilon := [f(x+h) - f(x-h)] - \text{fl}(f(x+h) - f(x-h))$$

考虑最小化 $E(h) = h^2 + \frac{\varepsilon}{h}$, 便可知最优步长 $h_{\text{opt}} = \Theta(\varepsilon^{1/3})$, 极限精度 $E_{\text{opt}} = \Theta(\varepsilon^{2/3})$

更多有限差分公式:

- ① 截断误差阶为 $O(h^4)$ 的中心差分公式:

$$f'(x) = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h} + O(h^4)$$

引入舍入误差后:

$$f'(x) = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h} + O\left(h^4 + \frac{\varepsilon}{h}\right)$$

$$\text{where } \varepsilon := [f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)] - \text{fl}(f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h))$$

考虑最小化 $E(h) = h^4 + \frac{\varepsilon}{h}$, 便可知最优步长 $h_{\text{opt}} = \Theta(\varepsilon^{1/5})$, 极限精度 $E_{\text{opt}} = \Theta(\varepsilon^{4/5})$

- ② 二阶导中心差分公式:

$$f''(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} + O(h^2)$$

- ③ 二元函数的二阶偏导中心差分公式:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x, y) = \frac{f(x-h, y) - 2f(x, y) + f(x+h, y)}{h^2} + O(h^2)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x, y) = \frac{f(x, y-h) - 2f(x, y) + f(x, y+h)}{h^2} + O(h^2)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x, y) = \frac{f(x+h, y+h) - f(x+h, y-h) - f(x-h, y+h) + f(x-h, y-h)}{4h^2} + O(h^2)$$

(Clairaut 定理, 二阶混合偏导数计算顺序可交换的充分条件)

设函数 $f(x, y)$ 在点 (a, b) 的某邻域内定义, 并满足:

- 一阶偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在该邻域内存在
- 二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ 在该邻域内存在并连续

则我们有 $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(a, b) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(a, b)$ 成立.

(Another view: 插值多项式求导)

给定 $n+1$ 个节点 $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ (函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ 已知)

其 Lagrange 插值多项式为:

$$p_n(x) := \sum_{k=0}^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} f(x_k)$$

其截断误差公式为:

$$f(x) = p_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega_n(x) \text{ for some } \xi_x \in (a, b)$$

$$\text{where } \omega_n(x) := \prod_{k=0}^n (x - x_k)$$

对左右两式求导, 我们有:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= p'_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \omega'_n(x) + \frac{f^{(n+2)}(\xi_x)}{(n+1)!} \cdot \frac{d\xi_x}{dx} \cdot \omega_n(x) \\
&= p'_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \sum_{j=0}^n \frac{\omega_n(x)}{x-x_j} + \frac{f^{(n+2)}(\xi_x)}{(n+1)!} \cdot \frac{d\xi_x}{dx} \cdot \omega_n(x) \quad (\text{unsafe on nodes } x_0, x_1, \dots, x_n) \\
&= p'_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!} \sum_{j=0}^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n (x-x_i) + \frac{f^{(n+2)}(\xi_x)}{(n+1)!} \cdot \frac{d\xi_x}{dx} \cdot \omega_n(x) \quad (\text{safe on nodes } x_0, x_1, \dots, x_n)
\end{aligned}$$

由于 $\frac{d\xi_x}{dx}$ 是未知的, 故对于随意给出的 x , 我们很难估计 $f'(x) - p'_n(x)$ 的误差.
但如果我们限制 x 为节点 $x_0, x_1, \dots, x_n$, 则对于 $k = 0, 1, \dots, n$ 我们有:

$$\begin{aligned}
f'(x_k) - p'_n(x_k) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi_{x_k})}{(n+1)!} \sum_{j=0}^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^n (x_k - x_i) + \frac{f^{(n+2)}(\xi_{x_k})}{(n+1)!} \cdot \frac{d\xi_x}{dx} \Big|_{x=x_k} \cdot \omega_n(x_k) \\
&= \frac{f^{(n+1)}(\xi_{x_k})}{(n+1)!} \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i) + \frac{f^{(n+2)}(\xi_{x_k})}{(n+1)!} \cdot \frac{d\xi_x}{dx} \Big|_{x=x_k} \cdot 0 \\
&= \frac{f^{(n+1)}(\xi_{x_k})}{(n+1)!} \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n (x_k - x_i)
\end{aligned}$$

• ① 取 $n = 1$, 记 $h := x_1 - x_0$, 则我们有:

$$\begin{aligned}
p_1(x) &= \frac{x-x_1}{x_0-x_1} f(x_0) + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} f(x_1) \\
&= \frac{(x-x_0)f(x_1) - (x-x_1)f(x_0)}{h} \\
p'_1(x) &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} \\
\hline
f'(x_0) &= p'_1(x_0) + \frac{f^{(2)}(\xi_{x_0})}{2!} (x_0 - x_1) \\
&= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} - \frac{f^{(2)}(\xi_{x_0})}{2} h \text{ for some } \xi_{x_0} \in (x_0, x_1) \\
f'(x_1) &= p'_1(x_1) + \frac{f^{(2)}(\xi_{x_1})}{2!} (x_1 - x_0) \\
&= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} + \frac{f^{(2)}(\xi_{x_1})}{2} h \text{ for some } \xi_{x_1} \in (x_0, x_1)
\end{aligned}$$

这就是前向差分公式和后向差分公式:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h) \\
f'(x) &= \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h)
\end{aligned}$$

• ② 取 $n = 2$ 和等距节点 $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_1 + 2h$, 则我们有:

$$\begin{aligned}
p_2(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f(x_2) \\
&= \frac{(x-x_1)(x-x_2)f(x_0) - 2(x-x_0)(x-x_2)f(x_1) + (x-x_0)(x-x_1)f(x_2)}{2h^2} \\
p_2'(x) &= \frac{(2x-x_1-x_2)f(x_0) - 2(2x-x_0-x_2)f(x_1) + (2x-x_0-x_1)f(x_2)}{2h^2} \\
f'(x_1) &= p_2'(x_1) + \frac{f^{(3)}(\xi_{x_1})}{3!}(x_1-x_0)(x_1-x_2) \\
&= \frac{(2x_1-x_1-x_2)f(x_0) - 2(2x_1-x_0-x_2)f(x_1) + (2x_1-x_0-x_1)f(x_2)}{2h^2} + \frac{f^{(3)}(\xi_{x_1})}{6} \cdot (-h^2) \\
&= \frac{-hf(x_0) - 0 + hf(x_2)}{2h^2} - \frac{f^{(3)}(\xi_{x_1})}{6}h^2 \\
&= \frac{f(x_2) - f(x_0)}{2h} - \frac{f^{(3)}(\xi_{x_1})}{6}h^2 \text{ for some } \xi_{x_1} \in (x_0, x_2)
\end{aligned}$$

这就是中心差分公式:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

3.5.3 Richardson 外推

(Homework 10 Problem 3)

设 f 在 x 附近充分光滑, 则对于足够小的 $h > 0$, 我们有:

$$\begin{aligned}
f(x+h) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k \\
&= f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^3 + \dots \\
f(x-h) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} (-h)^k \\
&= f(x) - f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 - \frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^3 + \dots
\end{aligned}$$

于是我们有:

$$\begin{aligned}
f(x+h) - f(x-h) &= 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(2k-1)}(x)}{(2k-1)!} h^{2k-1} \\
&= 2f'(x)h + 2\frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^3 + 2\frac{f^{(5)}(x)}{5!}h^5 + \dots
\end{aligned}$$

因此中点差分公式的误差表达式为:

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{f^{(2k+1)}(x)}{(2k+1)!} h^{2k} \\
&= A_0(h) - \frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^2 - \frac{f^{(5)}(x)}{5!}h^4 - \dots
\end{aligned}$$

其中 $A_0(h) := \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$

利用 3.2.3 节的 **Richardson 外推** 对 h 逐次减半, 则我们有:

$$A_m(h) := \frac{4^m A_{m-1}\left(\frac{h}{2}\right) - A_{m-1}(h)}{4^m - 1} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

外推过程如下:

$$\begin{array}{ccccccc}
A_0(h) & & & & & & \\
A_0\left(\frac{h}{2}\right) & \xrightarrow{\textcircled{1}} & A_1(h) & & & & \\
A_0\left(\frac{h}{2^2}\right) & \xrightarrow{\textcircled{2}} & A_1\left(\frac{h}{2}\right) & \xrightarrow{\textcircled{3}} & A_2(h) & & \\
A_0\left(\frac{h}{2^3}\right) & \xrightarrow{\textcircled{4}} & A_1\left(\frac{h}{2^2}\right) & \xrightarrow{\textcircled{5}} & A_2\left(\frac{h}{2}\right) & \xrightarrow{\textcircled{6}} & A_3(h) \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \ddots
\end{array}$$

其截断误差满足:

$$f'(x) = G_m(h) + O(h^{2(m+1)})$$

考虑到舍入误差, 一般 m 不能取太大.

3.5.4 三次样条求导

(Homework 10 Problem 4)

三次样条函数 $s(x)$ 可以作为 $f(x)$ 的近似, 不但函数值很接近, 导数值也很接近.

三次完全样条和三次自然样条的误差估计:

(可以认为是等距采样, 如果不是等距采样就取最大的 h_i 为 h)

- $\|s(x) - f(x)\|_\infty \leq \|f^{(4)}(x)\|_\infty \cdot h^4/16$
- $\|s'(x) - f'(x)\|_\infty \leq \|f^{(4)}(x)\|_\infty \cdot h^3/2$
- $\|s''(x) - f''(x)\|_\infty \leq \|f^{(4)}(x)\|_\infty \cdot h^2/2$
- $\|s^{(j)}(x) - f^{(j)}(x)\|_\infty \leq \|f^{(4)}(x)\|_\infty \cdot O(h^{4-j}) \quad (j = 0, 1, 2)$

因此我们可以用 $s'(x)$ 作为 $f'(x)$ 的近似, 用 $s''(x)$ 作为 $f''(x)$ 的近似.

3.5.5 围道积分

差分公式在截断误差和舍入误差之间做权衡.

摆脱这一困境的一种方法是使用 **Cauchy 积分公式**, 将求导转换成围道积分来计算.

(Cauchy 积分公式的推广, Complex Variables and Applications 第 55 节)

设函数 f 在由一条**正向** (即逆时针方向) 的简单闭围道 C 围成的闭区域 $\text{int}(C) \cup C$ 上解析.

若 z_0 是 C 内部的任意一点, 则我们有:

$$f^{(k)}(z_0) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz \quad (k = 0, 1, \dots)$$

具体来说, 我们可取 $C := \{z = z_0 + re^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$

其中 $r > 0$ 使得 f 在 $\text{int}(C) \cup C$ 上解析, 则我们有:

$$\begin{aligned}
f'(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \\
&= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta
\end{aligned}$$

如果 f 是实变函数, 则可以用围道积分的实部来近似 $f'(z_0)$.

The End